

NABIO ELEGE

Nabio Elege

Documentação funcional e técnica

Base para iniciar o desenvolvimento

Produto · Requisitos · Experiência · Dados · API · Segurança · Testes

Versão 1.0 | 17 de setembro de 2026

25 módulos · 200 requisitos funcionais · 30 cenários críticos

Especificação proposta. Sujeita à validação técnica, jurídica, contábil e de privacidade antes do uso com dados reais.

Sumário

- 01. Como utilizar esta documentação
- 02. Visão do produto e fronteiras do escopo
- 03. Referências regulatórias e integrações críticas
- 04. Perfis, permissões e segregação de funções
- 05. Arquitetura da informação e experiência de uso
- 06. Catálogo funcional dos 25 módulos
- 07. Formulários por link: especificação aprofundada
- 08. Fluxos transversais e regras de negócio
- 09. Modelo de dados e integridade
- 10. Arquitetura técnica proposta
- 11. API, contratos e integrações internas
- 12. Segurança, privacidade e governança dos dados
- 13. Dados externos e política de integrações
- 14. Requisitos não funcionais e metas de engenharia
- 15. Estratégia de testes e critérios de aceite
- 16. Plano de desenvolvimento e backlog
- 17. Implantação, operação e modelo de serviço
- 18. Decisões, riscos e liberação para produção
- 19. Glossário, referências e controle de versão

01. Como utilizar esta documentação

Este documento define a versão 1.0 da especificação de produto e engenharia do **Nabio Elege**, plataforma de gestão administrativa de campanhas políticas. Foi preparado para orientar descoberta, desenho das telas, modelagem de dados, implementação, testes, contratação técnica e revisão especializada. Data-base: **17 de setembro de 2026**.

Estado do material: especificação proposta, ainda não implementada. Os requisitos descrevem comportamentos que o produto deverá entregar; não são afirmações de que funcionalidades, integrações, segurança ou conformidade já foram comprovadas. A revisão jurídica e contábil deve anteceder o tratamento de dados reais e a operação financeira de campanhas.

1.1. O que está definido e o que é hipótese

Categoria	Conteúdo	Tratamento no desenvolvimento
Definição do proprietário	Nome Nabio Elege; gestão ampla; financeiro, jurídico, estoque, equipes, território e formulários por link.	Preservar no produto e na rastreabilidade.
Proposta funcional	25 módulos e 200 requisitos identificados, com regras e critérios de aceite.	Validar com usuários de cada área e implementar por entregas.
Proposta técnica	Aplicação modular, banco relacional, isolamento por campanha e contratos de API.	Registrar alterações por decisão de arquitetura.
Hipótese de planejamento	Capacidade, objetivos de desempenho, composição da equipe e divisão de versões.	Medir e revisar; não usar como promessa comercial.
Referência externa	Normas, sistemas oficiais e políticas de provedores consultados.	Revalidar antes da ativação e a cada mudança relevante.

Ainda não foram definidos pelo proprietário: orçamento, equipe, provedor de infraestrutura, domínio registrado, identidade visual final, valores de assinatura ou data de lançamento. A documentação adota padrões iniciais sem transformar essas hipóteses em decisões já aprovadas.

1.2. Convenções e rastreabilidade

M01 a M25 identificam módulos. **RF-XX-YY** identifica requisito funcional. **RN** identifica regra transversal de negócio. **RNF** identifica requisito não funcional. **US** identifica história de desenvolvimento. **CT** identifica cenário de teste. **ADR** identifica uma decisão de arquitetura. **S01 a S17** apontam para fontes do capítulo 19.

A sequência de implementação deve relacionar história, requisito, endpoint, migração, permissão e teste. Nenhuma tela crítica deve ser considerada concluída sem regras aplicadas no servidor e evidência dos testes correspondentes.

No texto, “deverá” indica um requisito proposto do produto. Uma obrigação normativa aparece identificada como referência externa, com fonte e contexto. A existência de uma função de conferência não equivale a certificação jurídica, contábil ou de segurança.

1.3. Documentos do pacote

O PDF é a versão de leitura; o DOCX é a versão editável. O kit técnico contém a documentação em Markdown, requisitos em JSON, backlog inicial, contrato OpenAPI do núcleo, modelo lógico em Mermaid e cenários de aceite em Gherkin. Esses anexos são especificações, não o código-fonte de uma aplicação pronta.

A API anexa aprofunda os fluxos iniciais de campanha, formulários, respostas, pessoas, solicitações e despesas. Módulos de expansão possuem especificação funcional e modelo lógico; seus contratos de API deverão ser refinados antes de cada entrega. Não se presume API completa de 25 módulos onde apenas o núcleo está formalizado.

02. Visão do produto e fronteiras do escopo

2.1. Proposta de valor

O Nabio Elege deverá conectar atividades, pessoas autorizadas, recursos, documentos e responsabilidades da campanha em uma operação rastreável. O resultado esperado é reduzir recadastro, esclarecer pendências e permitir conferir como uma atividade foi solicitada, aprovada, executada e documentada.

O produto é um sistema administrativo e de organização da informação. Não é sistema de votação, não identifica voto individual, não promete vitória, não emite aprovação oficial de contas e não substitui decisões de profissionais responsáveis.

2.2. Usuários e operações atendidas

Uma organização contratante poderá administrar campanhas diferentes. Candidato, coordenação, contador, jurídico, equipe, voluntário, fornecedor e pessoa que preenche um formulário terão experiências distintas. O acesso é atribuído por necessidade e vínculo; identidade partidária ou convivência na mesma organização não autoriza compartilhar dados.

Uma campanha pode ter vários comitês, depósitos, projetos e equipes. Cada registro pertence ao contexto correto. O gabinete ou mandato, caso desenvolvido, terá ambiente e governança próprios.

2.3. Critérios de sucesso do produto

As metas iniciais são administrativas: operações com documento de origem, redução de duplicidades, conciliação conferível, cumprimento de prazos internos, tempo para localizar evidências e atendimento de solicitações. As metas numéricas serão definidas após observação do piloto; não há linha de base medida neste documento.

A equipe deverá demonstrar, no piloto, dois ciclos completos: **publicar formulário, receber resposta, validar e atender**; e **solicitar compra, aprovar, receber, movimentar material, registrar pagamento e conferir documentos**.

2.4. Itens fora do escopo

Não serão implementados perfis de intenção de voto, previsão individual ou agregada de vitória produzida pelo sistema, classificação de pessoas por influência política, mensagens persuasivas personalizadas por características pessoais, listas compradas, extração de contatos sem autorização, provas de voto ou atribuição de “votos garantidos” a lideranças.

Também ficam fora da primeira versão: custódia de recursos eleitorais pelo Nabio Elege, iniciação de pagamentos bancários, integração genérica não comprovada com sistemas oficiais, uso de WhatsApp Business Platform para campanhas e publicação autônoma de conteúdos por IA. A restrição do provedor de WhatsApp está detalhada em S05.

Não há mecanismo para burlar restrições de plataformas usando contas intermediárias, navegador automatizado ou APIs não oficiais. Dados geográficos serão usados para descrição histórica agregada ou logística administrativa, não para selecionar grupos a persuadir.

2.5. Versões propostas

R0 — Fundação: identidade, autorização, isolamento, auditoria, documentos seguros e ambiente de testes. **R1 — Núcleo:** formulários e atendimento, equipes básicas, tarefas, financeiro gerencial, compras, estoque e dossiê. R1 será entregue em incrementos, e não como lançamento de todas as funções simultaneamente.

R2 — Operação ampliada: contratos, contabilidade especializada, eventos completos, logística, patrimônio, comunicação, estúdio e encerramento. **R3 — Informação e assistência:** resultados públicos, propostas, operação eleitoral e IA restrita de apoio. **R4 — Mandato:** edição separada, condicionada a escopo e governança próprios.

03. Referências regulatórias e integrações críticas

3.1. Fatos verificados na data-base

A tabela reúne apenas referências que afetam decisões de arquitetura e produto. Não é uma lista exaustiva de obrigações eleitorais. A leitura do texto compilado deve distinguir disposições vigentes de redações anteriores ou revogadas.

Tema	Referência verificada	Consequência proposta para o produto
Dados pessoais	A LGPD classifica opinião política e filiação a organização política como dados sensíveis; prevê finalidade, necessidade, direitos e bases de tratamento. [S01]	Minimização, registro de finalidade, acesso restrito e fluxo de direitos.
Formulários eleitorais	Na propaganda, a Resolução TSE nº 23.610 exige consentimento específico, expresso e destacado para dados sensíveis ou reveladores, com a ressalva específica do art. 33-B, § 2º. [S02]	O modelo padrão não utiliza a ressalva para liberar cadastro assistido; aplica revisão e manifestação individual documentada.
Descadastramento	O art. 33 da Resolução nº 23.610 estabelece identificação do remetente e mecanismo de descadastramento, com providências em 48 horas no contexto ali previsto. [S02]	Supressão imediata após solicitação válida e escalonamento antes do prazo; retenção residual será analisada por finalidade.
Registro de tratamento	O art. 33-C prevê registro das operações de tratamento. [S02]	Inventário de finalidades, origem, bases, retenção, compartilhamento e responsabilidades.
Contas eleitorais	A Resolução TSE nº 23.607 disciplina arrecadação, gastos e prestação de contas e contém alterações de 2026. [S03]	Regras versionadas e revisão contábil; não fixar limites presumidos no código.
Sistema oficial	Para as Eleições 2026, o TSE informa a elaboração das contas no Conta+JE. Os leiautes citados na página abrangem doações pela internet e financiamento coletivo. [S04]	Preparação e conferência; integração geral não presumida e envio oficial mantido no canal próprio.
WhatsApp	A política proíbe a Business Platform para partidos, políticos, candidatos, campanhas e determinados prestadores de serviços políticos. [S05]	Conector desabilitado para este produto; opt-in não remove a restrição de elegibilidade.
Incidentes	A ANPD orienta comunicação pelo controlador, quando aplicável, no prazo geral de três dias úteis, ressalvada legislação específica. [S12]	Resposta imediata, registro de ciência e avaliação jurídica do prazo e das comunicações.
Registros de acesso	O art. 15 do Marco Civil prevê guarda de seis meses para provedores de aplicações nas condições nele descritas. [S17]	Validar enquadramento; separar registros legalmente exigidos dos logs comuns e do conteúdo de formulários.

3.2. Revisões exigidas antes da produção

O jurídico deverá identificar quem decide cada finalidade de tratamento, quem opera os dados, quais documentos são necessários e quais normas atingem a oferta concreta do serviço. O contador deverá validar fontes de recurso, categorias, comprovantes, rotinas de conferência e o procedimento oficial de entrega.

Devem existir responsáveis por acompanhar fontes oficiais e registrar mudanças. Este documento não embute limites de doação, tetos de gastos, datas de cada obrigação ou regras processuais sem validação por ciclo, cargo, circunscrição e situação da campanha.

Uma alteração externa exige análise de impacto: quais formulários, operações, contratos ou exportações dependem dela; quando entra em vigor; o que deve ser bloqueado; e como operações anteriores serão preservadas. A atualização é proposta e aprovada antes de virar regra ativa.

3.3. Separação entre papéis e finalidades

A campanha poderá exercer decisões de controle sobre seus cadastros, enquanto o fornecedor de software atua conforme contrato e instruções. A empresa do Nabio Elege poderá ter finalidades próprias, como cobrança da assinatura e proteção de sua infraestrutura. Esses papéis precisam ser definidos por operação e contrato; não se presume uma única classificação para tudo.

O software deve apoiar contrato de tratamento, identificação de suboperadores, controles de transferência e inventário de dados. Documentos ou listas recebidos de terceiro não são considerados lícitos apenas porque o usuário declarou que os possui. A importação será revisada quanto a origem, finalidade e autorização aplicável.

3.4. Política inicial para menores

A LGPD e o Enunciado CD/ANPD nº 1 tratam da prevalência do melhor interesse de crianças e adolescentes e da análise das bases legais aplicáveis. Não há neste projeto uma interpretação automática de que consentimento parental resolve todos os casos. [S01, S13]

Como decisão conservadora de produto, **o autocadastro e o cadastro assistido padrão do R1 serão destinados a pessoas com 18 anos ou mais**, mediante declaração de faixa etária, sem exigir data de nascimento completa. Esta é uma limitação da primeira versão, não uma afirmação sobre direitos eleitorais de adolescentes.

Atendimento de menores, inclusive adolescentes que possam ser eleitores, depende de fluxo específico aprovado antes da ativação: finalidade, base, representação quando necessária, linguagem adequada, minimização e restrição de uso. O bloqueio etário não deve coletar documentos para provar uma situação que o produto ainda não atende.

04. Perfis, permissões e segregação de funções

4.1. Modelo de autorização

A autorização combina **papel, campanha, equipe, recurso, ação e finalidade**. O backend decide cada acesso. Ocultar um botão não é controle suficiente. A política inicial é negar acesso quando não existir concessão explícita, adotando a OWASP como referência de verificação. [S11]

O identificador de campanha na URL não é uma credencial. A identidade autenticada deve possuir vínculo ativo naquele contexto. O sistema deve validar novamente a situação do vínculo, inclusive em tarefas em fila, downloads e integrações.

Perfil	Acesso padrão proposto	Límites relevantes
Administrador da organização	Assinatura, campanhas, convites e configuração geral.	Sem leitura automática de pessoas, documentos sigilosos ou bancos de outra campanha.
Administrador da campanha	Configurações e concessão de papéis da própria campanha.	Não pode autoatribuir privilégio financeiro crítico sem aprovação independente.
Candidato	Agenda, indicadores e decisões atribuídas.	Detalhes pessoais, jurídicos e financeiros dependem de autorização.
Coordenação geral	Projetos, eventos, equipes e aprovações administrativas.	Não executa automaticamente pagamento ou exportação de contatos.
Financeiro	Obrigações, comprovantes e conciliação.	Não altera sozinho favorecido e aprovação final da mesma operação.
Contador	Conferência, classificação, dossiês e fechamentos.	Não recebe, por padrão, base de contatos ou publicação de conteúdo.
Jurídico	Casos, prazos, revisões e documentos necessários.	Sigilo adicional em casos restritos; sem acesso total por mera existência do papel.
Estoque e logística	Itens, reservas, movimentações e entregas.	Sem base geral de pessoas e dados bancários.
Comunicação e design	Peças, arquivos, calendário e aprovações editoriais.	Sem perfis políticos de pessoas ou exportação indiscriminada de contatos.
Atendimento	Solicitações e dados mínimos para resolvê-las.	Acesso delimitado à fila, à equipe ou ao atendimento atribuído.
Cabo ou cadastrador	Formulários publicados e atendimentos atribuídos.	Sem publicar esquema, validar consentimento alheio ou exportar a base.
Encarregado / gestor de privacidade	Finalidades, solicitações de direitos e registros necessários.	Acesso deve ser motivado e auditado, não irrestrito para fins de campanha.
Auditor	Leitura de operações e trilhas autorizadas.	Sem alteração de evidências ou concessão de papéis.
Fornecedor	Seus pedidos e envio dos seus documentos.	Não vê cotações concorrentes, pessoas ou finanças gerais.
Titular no formulário	Esquema público e sua própria solicitação verificada.	Não consulta cadastros, equipe interna ou respostas de terceiros.
Suporte Nabio	Telemetria técnica minimizada e metadados de atendimento.	Acesso excepcional a conteúdo somente com autorização temporária e registro.

4.2. Catálogo inicial de permissões

A nomenclatura sugerida é domínio.acao.escopo. Exemplos: forms.create.campaign, forms.publish.campaign, submissions.assist.assigned, people.read.assigned, people.export.campaign, finance.create.campaign, finance.approve.campaign, finance.reconcile.campaign, documents.download.resource, privacy.handle.campaign e audit.read.campaign.

Permissões de campos também são necessárias: nome e protocolo podem estar disponíveis a um atendente enquanto documento, conta bancária e parecer jurídico permanecem ocultos. O contrato de resposta da API deve retornar apenas os campos autorizados, e não deixar a ocultação para o navegador.

As permissões de escrever, aprovar, exportar e excluir não devem ser agrupadas em um único privilégio de “gerenciar”. A concessão de acesso deve ter responsável e histórico. Delegações expiram e não sobrevivem automaticamente a mudança de equipe ou fase da campanha.

4.3. Ações com controles adicionais

Ação	Condição de autorização	Salvaguarda proposta
Publicar formulário	Criador e revisor autorizados; finalidade ativa.	Publicador confirma a versão revisada; mudanças materiais exigem nova revisão.
Aprovar despesa	Valor e objeto dentro da alçada; versão atual.	Aprovador final diferente do criador.
Alterar favorecido	Permissão específica e documento pertinente.	Conferência independente antes de usar os novos dados.
Exportar dados pessoais	Finalidade, escopo e autorização explícitos.	Reautenticação, trilha e arquivo com validade curta.
Baixar documento sigiloso	Vínculo com o recurso e permissão de campo.	Acesso temporário e sem URL permanente.
Acessar dados em suporte	Chamado, necessidade e autorização do cliente.	Prazo curto, escopo limitado e revisão posterior.
Encerrar campanha	Responsáveis indicados e checklist.	Preservação das pendências e do acesso residual necessário.

4.4. Conflitos e revogação

Acúmulo de funções em equipe pequena não remove a segregação das operações críticas. Quando não existir segundo aprovador, o fluxo fica bloqueado ou exige revisão externa autorizada; não há botão oculto que permita “aprovar a si mesmo”. Políticas internas excepcionais devem ser documentadas e não podem dispensar obrigação legal.

Desligamento revoga sessões e credenciais do usuário, cancela convites abertos, interrompe downloads ainda não iniciados e remove atribuições futuras. A meta técnica de propagação da revogação é de até 60 segundos, com revalidação imediata nas ações críticas. Essa meta depende de implementação e teste.

05. Arquitetura da informação e experiência de uso

5.1. Navegação proposta

A interface será organizada em oito grupos: **Visão geral; Pessoas e formulários; Operação; Financeiro; Jurídico e conformidade; Comunicação; Dados e relatórios; Configurações**. Cada grupo exibe somente funções contratadas e autorizadas, sem que a contratação altere os controles obrigatórios de segurança.

O seletor de campanha deve permanecer visível no ambiente interno. Trocar de campanha limpa caches e seleções do contexto anterior. Antes de ações de grande impacto, o sistema repete o nome da campanha, o objeto e a consequência.

No celular, a prioridade é executar tarefas, confirmar entregas e prestar atendimento. No desktop, a prioridade é análise, importação, orçamento, configuração e revisão documental. O formulário público será um fluxo independente e leve, sem menus administrativos.

5.2. Padrões de tela

Toda listagem terá busca autorizada, filtros explícitos, paginação, ordenação estável e estados de carregamento, vazio, falha e acesso insuficiente. Exportar todos os resultados é ação distinta de visualizar uma página. Dados pessoais não aparecem em títulos da aba, endereços ou mensagens de erro.

Toda tela de detalhe apresentará identificação, situação, responsável, histórico e ações disponíveis. Alterações concorrentes devem gerar conflito visível, com possibilidade de recarregar e comparar; não será utilizado “o último salvamento vence” em finanças, permissões ou consentimentos.

Formulários administrativos deverão validar no navegador para ajudar o usuário e novamente no servidor para garantir integridade. Erros ficam associados aos campos, mantendo o que foi preenchido de forma segura. Sucesso só aparece após confirmação do servidor; envio em processamento terá estado próprio.

A meta de acessibilidade é WCAG 2.2 nível AA, usando a recomendação do W3C como referência. Devem existir rótulos claros, navegação por teclado, foco visível, contraste suficiente e alternativa textual aos mapas. Teste automatizado não substitui avaliação manual com tecnologias assistivas. [S08]

5.3. Telas prioritárias para prototipar

Código	Tela	Elementos e ações indispensáveis
UI-01	Entrada e seleção de campanha	Login; segundo fator; recuperação; lista de vínculos; distinção de demonstração.
UI-02	Configuração inicial	Responsáveis; parâmetros; checklist de prontidão; fontes e pendências.
UI-03	Painel	Indicadores definidos; atualização; alertas; acesso à operação de origem.
UI-04	Lista de formulários	Título; finalidade; estado; versão; período; copiar link; pausar.
UI-05	Criador de formulário	Paleta de campos permitidos; prévia móvel; aviso; opções independentes; revisão.
UI-06	Publicação	Comparação da versão; parecer; finalidade; prazo; confirmação e QR code.
UI-07	Formulário público	Identificação do responsável; campos mínimos; autorizações; envio; canal de privacidade.

Código	Tela	Elementos e ações indispensáveis
UI-08	Cadastro assistido	Identidade do agente; orientação ao titular; captura; confirmação e pendências.
UI-09	Triagem de respostas	Protocolo; validação; duplicidade sugerida; finalidade; encaminhamento.
UI-10	Pessoa	Dados permitidos; origem; canais; autorizações; atendimentos e restrições.
UI-11	Atendimento	Histórico; responsável; resposta; prazo; encerramento justificado.
UI-12	Solicitação de compra	Itens; justificativa; destino; cotações; orçamento e aprovação.
UI-13	Recebimento / estoque	Pedido; quantidade recebida; local; evidência; saldo e pendências.
UI-14	Despesa	Obrigação; parcelas; aprovações; anexos; pagamentos e conciliação separados.
UI-15	Conciliação	Extrato; candidatos a vínculo; diferenças; confirmação e desfazer controlado.
UI-16	Documento	Situação de análise; classificação; versão; vínculo e download permitido.
UI-17	Caso jurídico	Prazo; revisão; restrição; documentos e providências.
UI-18	Equipe	Papel; treinamento; atribuições; disponibilidade e desligamento.
UI-19	Privacidade	Solicitações; identidade verificada; prazo; supressão; decisão de retenção.
UI-20	Auditoria	Ação; ator; recurso; momento; motivo; acesso de leitura restrito.

5.4. Critérios de desenho que evitam erros

A interface usará verbos específicos: “registrar pagamento externo”, “enviar para aprovação”, “confirmar recebimento”, “publicar versão” e “solicitar exclusão”. Termos genéricos como “finalizar tudo” serão evitados quando escondem decisões diferentes.

O número de respostas de um formulário será chamado de respostas, não de eleitores conquistados. A situação “contato verificado” não será exibida como “identidade confirmada”. Um arquivo enviado não será rotulado como “documento aprovado” antes da análise correspondente.

A tabela de pessoas mostrará somente os campos necessários à função. Relatórios e notificações devem usar identificadores e resumos quando possível. Em um atendimento compartilhado, a tela deixará claro quais informações serão acessadas pelo cabo e quais escolhas devem ser feitas pelo titular.

06. Catálogo funcional dos 25 módulos

Cada módulo apresenta objetivo, perfis, telas, campos, oito requisitos identificados, regras complementares e critérios de aceite. A release é proposta; o capítulo 16 prevalece para a sequência de entrega. Os critérios descritos ainda precisam ser implementados e testados.

Módulo	Área funcional
M01	Campanhas, organizações e configuração
M02	Central de comando e aprovações
M03	Projetos, tarefas e execução
M04	Financeiro e orçamento
M05	Arrecadação e recebimentos
M06	Contabilidade e preparação das contas
M07	Compras, fornecedores e contratos
M08	Jurídico e ocorrências
M09	Calendário regulatório e motor de regras
M10	Estoque e distribuição
M11	Patrimônio e equipamentos
M12	Logística, veículos e deslocamentos
M13	Equipes, voluntários e lideranças
M14	Contatos e cadastro de pessoas
M15	Agenda e eventos
M16	Território e resultados eleitorais públicos
M17	Comunicação e calendário editorial
M18	Estúdio, marca e produção gráfica
M19	Atendimento e solicitações
M20	Propostas e compromissos públicos
M21	Documentos e evidências
M22	Operação do dia da eleição
M23	Relatórios, indicadores e auditoria
M24	Encerramento, arquivo e mandato
M25	Formulários por link e cadastro assistido

M01 — Campanhas, organizações e configuração

Entrega proposta: R1.

Criar o ambiente administrativo de cada campanha, sem confundir a organização assinante, a candidatura e o ciclo eleitoral. Uma organização pode administrar várias campanhas; cada campanha mantém isolamento próprio.

Perfis: Administrador da organização, administrador da campanha e auditor autorizado.

Telas: Organizações; seletor de campanha; assistente de configuração; comitês; responsáveis; situação de prontidão.

Campos principais: Nome público; organização; ano e identificador da eleição; cargo; circunscrição; partido informado; responsáveis; fase; fuso horário; dados fiscais restritos; plano contratado.

Requisitos funcionais

RF-01-01. Criar campanha com identificador imutável e relacioná-la a uma única organização, validando a unicidade do código interno dentro dessa organização.

RF-01-02. Manter preparação, operação, encerramento e arquivo como fases administrativas; mudança de fase exige permissão, motivo e histórico.

RF-01-03. Configurar comitês e unidades operacionais com responsáveis e horários, sem criar acesso automático a contatos por proximidade geográfica.

RF-01-04. Mostrar um checklist de prontidão separado por financeiro, jurídico, segurança e privacidade; cada item tem evidência e responsável.

RF-01-05. Convidar usuários com prazo de validade, vínculo à campanha e papel explícito; convite aceito não transfere permissões de outras campanhas.

RF-01-06. Versionar configurações regulatórias e impedir ativação de operações que dependam de parâmetros ainda não revisados.

RF-01-07. Exportar o cadastro administrativo e sua configuração para conferência, sem incluir base de pessoas ou segredos de integração.

RF-01-08. Distinguir ambiente de demonstração de produção por identificação persistente e uso exclusivo de dados fictícios no primeiro.

Regras complementares

Nenhum nome, número eleitoral ou identificação de partido cria autoridade ou valida candidatura automaticamente.

O assinante do software não recebe propriedade irrestrita sobre dados pessoais. Vínculo, finalidade e acesso são controles distintos.

Critérios de aceite do módulo

CA-M01-01. Dado usuário da campanha A, ao solicitar entidade da campanha B sem vínculo, a API não retorna dados nem confirma sua existência.

CA-M01-02. Ao mudar uma regra ativa, operações históricas continuam indicando a versão sob a qual foram avaliadas.

M02 — Central de comando e aprovações

Entrega proposta: R1.

Oferecer uma visão administrativa verificável, com pendências acionáveis e indicadores que respeitam o acesso de cada pessoa. O painel não estima vitória nem transforma cadastros em votos.

Perfis: Candidato, coordenação e gestores de área, conforme permissão.

Telas: Visão do dia; fila de decisões; alertas; detalhe do indicador; preferências do painel.

Campos principais: Indicador; definição; período; filtros; fonte; última atualização; responsável; prioridade; prazo interno; operação de origem.

Requisitos funcionais

RF-02-01. Mostrar agenda, tarefas, aprovações, vencimentos e alertas documentais de acordo com a campanha selecionada e o escopo do usuário.

RF-02-02. Permitir abrir o conjunto de registros que compõe cada indicador e consultar sua fórmula, filtros e momento de atualização.

RF-02-03. Exibir estados distintos para dado ausente, processamento em andamento, resultado igual a zero e falha de atualização.

RF-02-04. Agregar aprovações em uma fila com valor, justificativa, anexos permitidos e consequências da decisão.

RF-02-05. Revalidar permissão, versão e situação da operação no momento da aprovação; uma tela antiga não autoriza decisão sobre versão nova.

RF-02-06. Priorizar alertas por gravidade administrativa e prazo, com responsável, reconhecimento e escalonamento.

RF-02-07. Oferecer painéis salvos sem expor informações de outros perfis por cache, link compartilhado ou notificação.

RF-02-08. Permitir resumo para o candidato com dados financeiros agregados quando o acesso ao detalhe não estiver concedido.

Regras complementares

Indicador sem linhagem de dados não pode ser publicado como métrica oficial do produto.

Alertas silenciados exigem duração e motivo; pendências críticas permanecem consultáveis.

Critérios de aceite do módulo

CA-M02-01. Ao revogar o acesso ao financeiro, o próximo carregamento do painel remove valores e atalhos restritos.

CA-M02-02. Um indicador de contas vencidas coincide com a listagem filtrada na mesma data de referência.

M03 — Projetos, tarefas e execução

Entrega proposta: R1.

Controlar entregas administrativas de ponta a ponta e vincular cada atividade a documentos, recursos, aprovações e eventos, quando aplicável.

Perfis: Coordenação, gestores e integrantes de equipe.

Telas: Projetos; lista e quadro de tarefas; detalhe; dependências; modelos; calendário de entregas.

Campos principais: Título; descrição; projeto; responsável; equipe; prioridade; prazo; dependências; evidência; situação; comentários; vínculo operacional.

Requisitos funcionais

RF-03-01. Criar projetos e tarefas com responsável identificável, prazo opcional justificado e escopo de acesso herdado do projeto.

RF-03-02. Aplicar estados aberta, em execução, bloqueada, em revisão, concluída e cancelada, registrando autor e horário das mudanças.

RF-03-03. Impedir ciclos de dependências e alertar quando uma alteração de prazo comprometer atividades posteriores.

RF-03-04. Exigir critérios de conclusão e, para tipos críticos, evidência anexada ou confirmação por revisor.

RF-03-05. Criar tarefas a partir de modelos versionados, preservando a versão usada sem alterar tarefas já emitidas.

RF-03-06. Vincular tarefa a evento, compra, contrato ou ocorrência, usando referências válidas da mesma campanha.

RF-03-07. Permitir comentários e menções com notificações que não incluam dados restritos no assunto ou na prévia.

RF-03-08. Reabrir tarefa concluída com justificativa, preservando a conclusão anterior e sinalizando impactos relacionados.

Regras complementares

Responsável operacional não equivale a aprovador financeiro.

Itens cancelados não desaparecem dos relatórios históricos de execução.

Critérios de aceite do módulo

CA-M03-01. Uma tarefa dependente não é liberada quando a predecessora está bloqueada.

CA-M03-02. Ao concluir atividade que exige evidência, a ausência do documento impede a transição.

M04 — Financeiro e orçamento

Entrega proposta: R1 básico; R2 aprofundamento.

Controlar planejamento, obrigações, pagamentos registrados e conciliação sem tratar etapas diferentes como a mesma despesa. O módulo é gerencial e auxilia profissionais responsáveis pelas contas.

Perfis: Financeiro, aprovadores, contador e auditor; candidato recebe visão autorizada.

Telas: Orçamento; compromissos; despesas; parcelas; pagamentos; extratos; conciliação; fechamento.

Campos principais: Fonte de recurso; conta; centro de custo; contrato; credor; competência; vencimento; valor em centavos; versão; classificação; situação documental; comprovação.

Requisitos funcionais

RF-04-01. Versionar orçamento por centro de custo e fonte de recurso, com aprovação de remanejamentos e saldo comprometido calculado.

RF-04-02. Registrar uma obrigação canônica vinculada a compra ou contrato; documentos fiscais e pagamentos não criam nova obrigação por duplicação.

RF-04-03. Controlar parcelas e pagamentos parciais com alocação explícita, impedindo soma alocada superior ao valor disponível da operação.

RF-04-04. Separar situação de aprovação, documentação, pagamento e conciliação em atributos próprios, sem uma única coluna genérica de status.

RF-04-05. Registrar pagamentos executados fora do sistema no R1; exigir referência, evidência e conferência, sem iniciar transferência bancária.

RF-04-06. Importar extratos em lote, preservar o arquivo de origem e sugerir conciliação; ocorrências semelhantes não são fundidas apenas por data e valor.

RF-04-07. Corrigir operações finalizadas por estorno ou nova versão autorizada, preservando a trilha e evitando edição destrutiva.

RF-04-08. Calcular projeção de caixa separadamente do orçamento e do controle regulatório de gastos; exibir a definição de cada medida.

Regras complementares

Valores monetários usam inteiros em centavos ou decimal exato; nunca ponto flutuante para cálculos financeiros.

Criador e aprovador final de operação financeira devem ser pessoas distintas; alteração relevante invalida aprovações anteriores.

Critérios de aceite do módulo

CA-M04-01. Uma obrigação de R\$ 1.000,00 com dois pagamentos de R\$ 500,00 permanece uma obrigação de R\$ 1.000,00.

CA-M04-02. Dois pedidos simultâneos com a mesma chave de idempotência produzem apenas um registro financeiro.

M05 — Arrecadação e recebimentos

Entrega proposta: R2.

Organizar informações e comprovações de recebimentos, mantendo a decisão de enquadramento sob revisão contábil e jurídica. O Nabio Elege não recebe recursos eleitorais em conta própria.

Perfis: Financeiro, contador, jurídico e auditor.

Telas: Recebimentos; contribuições estimáveis; conferência de origem; pendências; devoluções; referências de recibos.

Campos principais: Tipo de contribuição; origem declarada; identificadores restritos; valor; conta; data; documento; natureza do recurso; situação de revisão; devolução; referência oficial.

Requisitos funcionais

RF-05-01. Registrar recursos financeiros e contribuições estimáveis em dinheiro em estruturas distintas, sem incluir valores não monetários no caixa.

RF-05-02. Associar cada recebimento a uma origem, documentação e classificação revisável, com trilha de alterações.

RF-05-03. Verificar regras aplicáveis à modalidade e ao ciclo, mantendo a versão consultada e os itens que dependem de confirmação humana.

RF-05-04. Colocar recebimentos com inconsistência em situação de pendência que impeça sua alocação gerencial como recurso liberado.

RF-05-05. Vincular devoluções ao recebimento original, sem apagá-lo ou tratá-lo como receita negativa sem contexto.

RF-05-06. Armazenar a referência e o arquivo de recibo emitido no sistema oficial quando aplicável; não produzir recibo apresentado como oficial.

RF-05-07. Permitir importação com prévia, validação de campos, totalizadores e relatório de linhas rejeitadas.

RF-05-08. Restringir informações de doadores ao fluxo financeiro; não reutilizá-las automaticamente no cadastro de comunicação.

Regras complementares

CPF ou outros dados exigidos para arrecadação não tornam esses campos obrigatórios nos formulários de contatos.

Regras de modalidade, limites e documentos exigidos são parâmetros revisados, não valores inventados pelo software.

Critérios de aceite do módulo

CA-M05-01. Uma contribuição estimável aparece no relatório próprio e não altera o saldo bancário.

CA-M05-02. Um recebimento pendente não aumenta a disponibilidade gerencial de recursos liberados.

M06 — Contabilidade e preparação das contas

Entrega proposta: R1 dossiê; R2 fluxos especializados.

Preparar informações e evidências para trabalho contábil e apresentação no sistema oficial, com conferência, rastreabilidade e registro do que foi efetivamente entregue.

Perfis: Contador, financeiro e auditor autorizado.

Telas: Conferência documental; classificações; fechamentos; lotes; inconsistências; protocolo e retificação.

Campos principais: Período; categoria; operação de origem; documentos; responsável pela revisão; versão do mapeamento; lote; hash; data de entrega; protocolo.

Requisitos funcionais

RF-06-01. Organizar dossiês por operação, com contrato, evidência de execução, documento fiscal quando aplicável e comprovação de pagamento.

RF-06-02. Permitir classificação contábil sem alterar indevidamente a natureza da operação financeira de origem.

RF-06-03. Criar fechamentos com fotografia lógica dos registros incluídos e registrar divergências posteriores.

RF-06-04. Gerar pacote de conferência com índice de documentos, totalizadores e manifesto de arquivos, evitando prometer formato oficial não homologado.

RF-06-05. Distinguir conferido internamente, preparado, entregue e retificado; entrega exige referência de protocolo ou evidência do envio externo.

RF-06-06. Manter fila de inconsistências com responsável e motivo de resolução; fechamento não elimina pendências sem justificativa.

RF-06-07. Versionar qualquer mapeamento para leiaute externo e testar o arquivo em ambiente ou procedimento oficial disponível antes de liberar uso.

RF-06-08. Preservar uma cadeia entre lançamento, revisão, lote e protocolo, incluindo correções realizadas após apresentação.

Regras complementares

Em 2026 o destino oficial é o Conta+JE, conforme referência S04; o produto não o substitui.

Não automatizar login Gov.br, compartilhar credenciais oficiais nem declarar integração geral sem documentação e autorização.

Critérios de aceite do módulo

CA-M06-01. Pacote emitido anteriormente mantém os mesmos arquivos e identificadores após correção em uma operação.

CA-M06-02. Não é possível marcar contas como entregues apenas porque um arquivo foi exportado.

M07 — Compras, fornecedores e contratos

Entrega proposta: R1.

Controlar solicitações, cotações, aprovações, contratação, recebimento e documentação, conectando compras a orçamento, estoque e financeiro.

Perfis: Solicitante, compras, aprovador, recebedor, financeiro e fornecedor restrito.

Telas: Solicitações; cotações; comparação; pedido; contrato; recebimento; cadastro de fornecedor.

Campos principais: Objeto; justificativa; quantidade; especificação; propostas; fornecedor; valor; fonte de recurso; entrega; dados bancários versionados; aprovadores.

Requisitos funcionais

RF-07-01. Registrar solicitação com justificativa e destino operacional, como evento ou comitê, antes da emissão do pedido.

RF-07-02. Anexar propostas e comparar condições comerciais sem gerar recomendação política ou avaliação de candidatos.

RF-07-03. Executar aprovação por alçada configurada e versão do pedido, considerando segregação de funções.

RF-07-04. Vincular contrato, aditivos, cronograma de entrega e obrigação financeira canônica ao pedido aprovado.

RF-07-05. Registrar recebimentos totais ou parciais por item, impedindo confirmação de quantidade superior à contratada sem aditivo aprovado.

RF-07-06. Encaminhar itens recebidos ao estoque ou patrimônio conforme classificação, evitando lançamento manual duplicado.

RF-07-07. Versionar dados bancários e exigir confirmação independente para alterações antes de novos pagamentos.

RF-07-08. Disponibilizar portal restrito para envio de documentos e confirmação de entregas, sem acesso a dados de eleitores.

Regras complementares

Aprovação de compra não comprova entrega e não autoriza, por si só, pagamento.

Aditivos que mudem valor, beneficiário ou objeto exigem reavaliação de aprovações e do orçamento.

Critérios de aceite do módulo

CA-M07-01. Recebimento parcial gera saldo pendente e somente a quantidade recebida fica disponível no estoque.

CA-M07-02. Ao alterar a conta do fornecedor, um pagamento ainda não conferido volta à etapa de verificação.

M08 — Jurídico e ocorrências

Entrega proposta: R1 básico; R2 completo.

Centralizar demandas jurídicas, documentos, prazos e revisão de operações. O sistema auxilia organização e evidencia decisões; não emite parecer jurídico definitivo por conta própria.

Perfis: Jurídico, coordenação e solicitantes com acesso limitado.

Telas: Casos; prazos; consultas; revisão de material; notificações; evidências; decisões.

Campos principais: Tipo de demanda; identificação do caso; origem; prazo; regra de contagem; responsável; sigilo; anexos; parecer; providência; protocolo.

Requisitos funcionais

RF-08-01. Criar casos e consultas com descrição, responsável e classificação de acesso.

RF-08-02. Registrar prazo com fonte, marco inicial, fuso, regra de contagem e conferência por profissional responsável.

RF-08-03. Vincular revisão jurídica a versão específica de contrato, conteúdo ou operação; alteração material invalida a revisão anterior.

RF-08-04. Receber ocorrências com evidências preservadas, distinguindo relato não verificado de fato documentalmente confirmado.

RF-08-05. Permitir solicitação de informação a outras áreas sem conceder acesso ao caso completo.

RF-08-06. Registrar decisões, recursos, providências e protocolos externos com autor e data.

RF-08-07. Restringir anexos sigilosos ao grupo autorizado e registrar leitura e exportação.

RF-08-08. Organizar modelos documentais com versão e responsável; preenchimento automático gera rascunho para revisão.

Regras complementares

Prazo calculado é sugestão até conferência; o software não presume feriados, suspensões ou regras processuais não configuradas.

Rótulos de urgência são administrativos e não avaliações sobre pessoas ou escolhas políticas.

Critérios de aceite do módulo

CA-M08-01. Nova versão de peça aprovada retorna à revisão quando texto ou elementos relevantes forem alterados.

CA-M08-02. Solicitante recebe andamento permitido sem visualizar documento sigiloso do jurídico.

M09 — Calendário regulatório e motor de regras

Entrega proposta: R1.

Manter uma base controlada de obrigações e validações por ciclo, distinguindo normas verificadas, políticas internas e avisos meramente informativos.

Perfis: Jurídico e contabilidade publicam regras; gestores acompanham obrigações.

Telas: Regras; versões; fontes; calendário; simulação de impacto; pendências de revisão.

Campos principais: Código; tipo; eleição; abrangência; vigência; fonte; versão; revisor; condição; efeito; exceção; evidência de publicação.

Requisitos funcionais

RF-09-01. Classificar regra como obrigação normativa, política interna ou orientação, exibindo essa classificação ao usuário.

RF-09-02. Exigir referência, vigência e aprovador antes de ativar regra normativa.

RF-09-03. Permitir regras com parâmetros tipados e condições previamente suportadas, sem executar código arbitrário fornecido por usuários.

RF-09-04. Gerar obrigações a partir de eventos e datas configurados, com responsável e confirmação de recebimento.

RF-09-05. Simular o impacto de uma nova versão antes de aplicá-la a operações abertas.

RF-09-06. Preservar resultado e versão usados na avaliação de cada operação, inclusive quando uma regra for revogada.

RF-09-07. Diferenciar impedimento, solicitação de revisão e aviso; exceções internas não podem ser apresentadas como dispensa de obrigação legal.

RF-09-08. Emitir alerta de regra vencida, sem fonte ou sem revisão, bloqueando fluxos críticos dependentes de validação ausente.

Regras complementares

Valores, datas e limites regulatórios não ficam espalhados em código de telas.

Bloqueio interno não comprova ilegalidade; liberação interna não comprova conformidade legal.

Critérios de aceite do módulo

CA-M09-01. Regra com vigência encerrada não é usada silenciosamente em nova campanha.

CA-M09-02. A tela explica qual condição causou o bloqueio e encaminha ao responsável pela revisão.

M10 — Estoque e distribuição

Entrega proposta: R1.

Controlar materiais consumíveis por local, lote e movimentação, separando saldo físico, reservado e disponível para impedir saídas inconsistentes.

Perfis: Estoque, logística, solicitantes e auditor.

Telas: Itens; depósitos; movimentações; reservas; separação; entrega; inventário; devoluções.

Campos principais: Item; unidade; lote; depósito; quantidade; motivo; origem; destinatário operacional; reserva; evidência; responsável.

Requisitos funcionais

RF-10-01. Cadastrar itens e unidades de medida sem permitir conversões implícitas entre caixa, unidade e pacote.

RF-10-02. Registrar entradas, saídas, transferências, perdas, ajustes e devoluções com referência à origem e responsável.

RF-10-03. Manter reserva separada de saída física, com validade e liberação quando a solicitação for cancelada.

RF-10-04. Executar saída em transação atômica, bloqueando saldo negativo e concorrência que consuma a mesma disponibilidade.

RF-10-05. Confirmar transferências em duas etapas, com material em trânsito até o recebimento no destino.

RF-10-06. Permitir leitura de código de barras ou QR code que identifique o item, sem expor dados pessoais no código.

RF-10-07. Conferir inventário e exigir aprovação e motivo para ajustes, preservando a movimentação anterior.

RF-10-08. Emitir alertas de reposição baseados em consumo e estoque administrativo, sem relacionar material entregue a promessa de voto.

Regras complementares

Saldo disponível = saldo físico no local menos reservas ativas; material em trânsito não fica disponível em dois depósitos.

Movimentação confirmada não é apagada; correção cria lançamento compensatório autorizado.

Critérios de aceite do módulo

CA-M10-01. Duas saídas concorrentes de 8 itens em um saldo de 10 não são ambas aprovadas.

CA-M10-02. Devolução de 3 itens repõe apenas 3 e mantém o vínculo com a entrega original.

M11 — Patrimônio e equipamentos

Entrega proposta: R2.

Identificar bens reutilizáveis, propriedade, guarda, manutenção e devolução, mantendo-os separados do estoque consumível.

Perfis: Patrimônio, responsáveis pela guarda, logística e auditor.

Telas: Bens; termos; empréstimos; manutenção; localização; conferência final.

Campos principais: Identificador; descrição; número de série; titularidade; documento; valor de referência; estado; localização; guardião; previsão de devolução.

Requisitos funcionais

RF-11-01. Cadastrar bens próprios, alugados ou cedidos, com documento e condições de uso.

RF-11-02. Emitir termo de entrega para responsável autenticado e registrar aceite separado do cadastro do bem.

RF-11-03. Controlar empréstimo e devolução com datas, estado de conservação e evidências.

RF-11-04. Bloquear reserva sobre equipamento indisponível, em manutenção ou já alocado no período.

RF-11-05. Registrar manutenção e ocorrências sem apagar a condição anterior do bem.

RF-11-06. Vincular aluguel ou cessão a contrato e prazo, avisando sobre devolução necessária.

RF-11-07. Executar inventários por local e apontar bens não localizados ou sob guarda divergente.

RF-11-08. Gerar conferência de encerramento por titularidade, com obrigações de devolução e destinação pendentes.

Regras complementares

Equipamento alugado não se transforma em patrimônio próprio por estar cadastrado.

Localização é do bem; monitoramento contínuo da pessoa que o utiliza não integra o escopo.

Critérios de aceite do módulo

CA-M11-01. Notebook reservado para um evento não pode ser reservado para outro no mesmo horário sem liberação.

CA-M11-02. Devolução encerra a guarda anterior e conserva o histórico do termo.

M12 — Logística, veículos e deslocamentos

Entrega proposta: R2.

Organizar deslocamento de profissionais autorizados e transporte de materiais, com documentação, disponibilidade e despesas ligadas à operação.

Perfis: Logística, motoristas, coordenação e financeiro autorizado.

Telas: Veículos; condutores; ordens de deslocamento; entregas; abastecimentos; manutenção.

Campos principais: Veículo; documento; condutor; finalidade; origem e destino operacionais; período; quilometragem; combustível; custo; anexos.

Requisitos funcionais

RF-12-01. Cadastrar veículos e condutores, com documentos restritos e alertas de vencimento.

RF-12-02. Criar ordens de deslocamento vinculadas a equipe, evento ou entrega, com finalidade administrativa explícita.

RF-12-03. Verificar conflitos de disponibilidade de veículo e condutor antes da confirmação.

RF-12-04. Registrar abastecimentos e despesas com evidências, evitando duplicidade com lançamentos financeiros já vinculados.

RF-12-05. Planejar rotas de entrega por restrições operacionais, como horário e capacidade, sem priorização persuasiva de eleitores.

RF-12-06. Registrar saída, entrega e retorno com responsáveis, quantidades e ocorrências.

RF-12-07. Permitir informação de localização apenas quando necessária, autorizada e limitada ao período da operação.

RF-12-08. Disponibilizar roteiro operacional restrito, sem publicação de agenda privada ou endereços pessoais em links abertos.

Regras complementares

Transporte de eleitores e benefícios vinculados ao voto não fazem parte deste módulo.

Dados de localização não serão reutilizados para controle político ou vigilância pessoal.

Critérios de aceite do módulo

CA-M12-01. Um veículo indisponível para manutenção não recebe nova escala confirmada.

CA-M12-02. A despesa vinculada à viagem aparece uma única vez no financeiro.

M13 — Equipes, voluntários e lideranças

Entrega proposta: R1.

Organizar pessoas que trabalham na campanha, suas funções, disponibilidade e entregas administrativas, sem atribuir a elas quantidade de votos ou influência presumida.

Perfis: Gestão de pessoas, coordenação e integrantes de equipe.

Telas: Equipe; integrantes; papéis; disponibilidade; escalas; documentação; entrada e desligamento.

Campos principais: Pessoa; vínculo; função; equipe; gestor; disponibilidade; atividade; documento aplicável; acessos; datas de entrada e saída.

Requisitos funcionais

RF-13-01. Cadastrar integrante como contratado, voluntário ou outro vínculo administrativo revisado, sem presumir relação trabalhista a partir do rótulo.

RF-13-02. Associar lideranças a responsabilidades operacionais e equipes, não a carteiras de votos ou perfis de persuasão.

RF-13-03. Controlar disponibilidade, escala e participação em atividades, com justificativa de alterações.

RF-13-04. Vincular documentação e treinamento exigidos à função, restringindo dados pessoais e contratuais.

RF-13-05. Permitir delegação temporária de tarefa, sem transferir automaticamente permissões de aprovação ou exportação.

RF-13-06. Executar desligamento com revogação de sessões, redistribuição de tarefas e conferência de bens sob guarda.

RF-13-07. Mostrar métricas de execução de tarefas e atendimentos, sem ranking político, influência estimada ou comissão por cadastro.

RF-13-08. Registrar treinamento sobre coleta de dados para usuários que realizam cadastro assistido.

Regras complementares

Ser liderança cadastrada não concede acesso a todos os contatos de sua região.

Documentos de contratação exigem revisão profissional; o software não define regime jurídico do vínculo.

Critérios de aceite do módulo

CA-M13-01. Após desligamento, o usuário não acessa o sistema mesmo usando sessão previamente aberta.

CA-M13-02. Um cabo vê apenas atendimentos atribuídos e não toda a base da campanha.

M14 — Contatos e cadastro de pessoas

Entrega proposta: R1.

Manter informações fornecidas legitimamente para atendimento e relacionamento autorizado. O nome de interface pode ser “Pessoas”; a entidade técnica não declara elegibilidade eleitoral nem preferência de voto.

Perfis: Atendimento, gestor de dados, encarregado e usuários com escopo restrito.

Telas: Pessoas; detalhe; origens; autorizações; duplicidades; atualização; restrições de uso.

Campos principais: Nome; contatos; município quando necessário; finalidade; origem; situação de verificação; autorizações; responsável pelo atendimento; retenção; restrição.

Requisitos funcionais

RF-14-01. Criar cadastro com dados mínimos definidos pela finalidade, mantendo informação de origem e evidência aplicável.

RF-14-02. Separar dados de contato, autorização por finalidade e verificação do canal em entidades distintas.

RF-14-03. Restringir filtros a finalidades e necessidades administrativas; não disponibilizar intenção de voto, religião, raça ou propensão política.

RF-14-04. Detectar possíveis duplicidades por critérios controlados dentro da mesma campanha, sem união automática por telefone compartilhado.

RF-14-05. Permitir atualização verificada sem aceitar que uma resposta pública sobrescreva dados anteriores de outra pessoa.

RF-14-06. Manter histórico de alteração e correção sem armazenar cópias ilimitadas de informação sensível em logs.

RF-14-07. Bloquear usos incompatíveis com finalidade ou autorização vigente, inclusive após exportação pendente ou revogação.

RF-14-08. Tratar fornecedor, trabalhador e contato de atendimento como papéis com bases e acessos próprios, sem junção automática de suas finalidades.

Regras complementares

Cadastro não é comprovação de apoio, filiação, elegibilidade ou voto.

Não há compartilhamento automático de pessoas entre campanhas, partido, organização ou futuro gabinete.

Critérios de aceite do módulo

CA-M14-01. Duas pessoas com telefone familiar comum permanecem registros distintos após revisão.

CA-M14-02. Revogação de comunicação impede novo envio, sem apagar indevidamente documento sujeito a guarda justificada.

M15 — Agenda e eventos

Entrega proposta: R1 agenda; R2 eventos completos.

Planejar compromissos e eventos com orçamento, equipes, materiais, documentos e acessibilidade, incluindo fechamento administrativo.

Perfis: Agenda, coordenação, logística e responsáveis por eventos.

Telas: Calendário; evento; convidados administrativos; recursos; checklist; encerramento.

Campos principais: Título; tipo; local; data; fuso; responsáveis; capacidade operacional; recursos; orçamento; documentação; visibilidade; ocorrências.

Requisitos funcionais

RF-15-01. Criar agenda com eventos privados ou publicáveis e registrar quem pode ver detalhes e endereços.

RF-15-02. Verificar conflitos de candidato, equipe e recursos, exibindo divergências antes da confirmação.

RF-15-03. Aplicar checklist de documentação e revisão conforme tipo de atividade e regra cadastrada.

RF-15-04. Reservar materiais e equipamentos com vínculo explícito ao evento, sem criar saída de estoque antecipadamente.

RF-15-05. Organizar necessidades de acessibilidade como tarefas; detalhes pessoais sensíveis ficam restritos ao atendimento responsável.

RF-15-06. Controlar fornecedores, custos e entregas do evento por referências às operações correspondentes.

RF-15-07. Permitir cancelamento com liberação de reservas e encaminhamento de contratos para análise de consequências.

RF-15-08. Encerrar evento somente após conferência de recursos e pendências, ou registrar justificativa para encerramento administrativo com ressalvas.

Regras complementares

Confirmação no calendário não substitui autorização ou comunicação exigida por regra aplicável.

Participação em evento não habilita automaticamente a receber mensagens gerais.

Critérios de aceite do módulo

CA-M15-01. Cancelar evento libera apenas reservas ainda não entregues; saídas realizadas exigem devolução.

CA-M15-02. O público só visualiza campos explicitamente classificados como publicáveis.

M16 — Território e resultados eleitorais públicos

Entrega proposta: R3.

Consultar resultados históricos oficiais de forma agregada e localizar infraestrutura administrativa. O módulo não infere voto individual, não prevê resultado e não recomenda territórios para persuasão.

Perfis: Analista autorizado, coordenação e leitores de relatórios agregados.

Telas: Catálogo de fontes; importações; resultados; filtros; mapa; metodologia; infraestrutura.

Campos principais: Eleição; turno; cargo; circunscrição; município; zona; seção; opção eleitoral; votos; denominador; fonte; extração; versão geográfica.

Requisitos funcionais

RF-16-01. Importar apenas conjuntos públicos autorizados com manifesto, hash, data, dicionário e validação de totalizadores.

RF-16-02. Manter resultados por eleição, cargo e turno, sem apresentar dados históricos como medição atual.

RF-16-03. Exibir votos absolutos e percentuais com denominador explícito, evitando comparação entre bases incompatíveis.

RF-16-04. Apresentar mapas com legenda, unidade geográfica, cobertura e aviso sobre limites da correspondência entre seção e residência.

RF-16-05. Separar camada de resultados públicos de comitês, depósitos e locais operacionais da campanha.

RF-16-06. Impedir cruzamento de resultados com pessoas identificáveis para atribuir preferência, apoio ou probabilidade de voto.

RF-16-07. Registrar falhas e cobertura parcial de importação, sem substituir dados ausentes por zero.

RF-16-08. Permitir exportação agregada com metodologia, fonte e data, sem lista de pessoas nem classificação persuasiva de regiões.

Regras complementares

Resultados de 2024 são históricos de 2024, não previsão para 2026.

Código de zona ou seção deve ser interpretado junto com eleição e contexto territorial; não é identidade global permanente.

Critérios de aceite do módulo

CA-M16-01. Tabela de percentual informa exatamente quais votos compõem o denominador.

CA-M16-02. Uma seção sem correspondência geográfica confiável aparece como não mapeada, não em localização presumida.

M17 — Comunicação e calendário editorial

Entrega proposta: R2.

Organizar produção, revisão e publicação de conteúdos gerais, com controle documental e administrativo. O produto não entrega microdirecionamento ou mensagens personalizadas por perfil político.

Perfis: Comunicação, design, revisão, jurídico e publicador autorizado.

Telas: Calendário editorial; solicitações; versões; aprovações; publicação; correções.

Campos principais: Peça; briefing; canal; data; autoria; versão; fontes; revisão; orçamento; publicação externa; licença; identificação de IA quando pertinente.

Requisitos funcionais

RF-17-01. Registrar demanda de conteúdo com objetivo informativo geral, formato, responsável e prazo.

RF-17-02. Manter uma cadeia de versões com comentários e comparação do que mudou entre revisão e publicação.

RF-17-03. Exigir aprovação da versão exata que será publicada, conforme fluxo editorial e jurídico configurado.

RF-17-04. Registrar referências de fatos, licenças e autorizações relacionadas a materiais e imagens.

RF-17-05. Registrar publicação por URL e evidência externa ou conector elegível; agendar internamente não significa publicar externamente.

RF-17-06. Organizar correções e retirada de conteúdo preservando histórico e motivo.

RF-17-07. Restringir métricas a execução editorial e indicadores gerais do canal obtidos legitimamente, sem perfilamento individual de eleitores.

RF-17-08. Separar canais de comunicação pública de notificações administrativas, respeitando autorização, elegibilidade do fornecedor e regras aplicáveis.

Regras complementares

WhatsApp Business Platform está excluída para este caso de uso, conforme S05; não há automação por meios não oficiais.

IA editorial gera rascunho e não publica por conta própria.

Critérios de aceite do módulo

CA-M17-01. Peça alterada após aprovação perde a autorização de publicação da versão anterior.

CA-M17-02. Registrar um link externo não cria automaticamente integração com a conta da rede social.

M18 — Estúdio, marca e produção gráfica

Entrega proposta: R2.

Gerenciar identidade visual, arquivos, direitos de uso e produção de materiais, conectando a versão aprovada à contratação e à entrega física.

Perfis: Design, comunicação, fornecedores restritos e aprovadores.

Telas: Biblioteca da marca; ativos; modelos; pedidos de criação; prova gráfica; ordem de produção.

Campos principais: Ativo; categoria; arquivo; versão; licença; autorização; especificação; dimensão; tiragem; prova; fornecedor; validade.

Requisitos funcionais

RF-18-01. Organizar arquivos da marca e materiais por categoria, versão e permissão de uso.

RF-18-02. Manter originais editáveis separados de arquivos finais e prévias de baixa resolução.

RF-18-03. Registrar especificações técnicas fornecidas pela equipe, como formato, dimensões, acabamento e quantidade.

RF-18-04. Vincular aprovação de prova à versão exata do arquivo e às especificações do pedido.

RF-18-05. Ligar ordem de produção a compra e recebimento em estoque, evitando cadastro independente de tiragens já contratadas.

RF-18-06. Registrar direitos de uso, prazo de licença e autorizações pertinentes, com alerta antes do reaproveitamento.

RF-18-07. Identificar uso declarado de IA e encaminhar para revisão dos requisitos de transparência aplicáveis.

RF-18-08. Proteger downloads e impedir exposição pública de editáveis ou documentos vinculados sem autorização.

Regras complementares

A documentação do produto não define a identidade visual final da marca Nabio Elege.

Arquivo com nome “final” não é considerado aprovado sem estado e versão registrados.

Critérios de aceite do módulo

CA-M18-01. Ordem para gráfica contém o hash do arquivo aprovado e as especificações do pedido.

CA-M18-02. Nova versão do arquivo não substitui silenciosamente a que já foi enviada ao fornecedor.

M19 — Atendimento e solicitações

Entrega proposta: R1.

Receber e acompanhar solicitações com protocolo, responsável e finalidade definida, incluindo aquelas originadas dos formulários por link.

Perfis: Atendentes, gestores e titulares no acesso individual seguro.

Telas: Caixa de entrada; protocolo; fila; resposta; encaminhamento; encerramento.

Campos principais: Protocolo; categoria; mensagem; origem; titular opcional; responsável; prazo interno; situação; resposta; restrição de acesso.

Requisitos funcionais

RF-19-01. Criar atendimento por formulário ou usuário autenticado, com protocolo opaco e finalidade explícita.

RF-19-02. Distribuir solicitações por equipe e disponibilidade administrativa, sem usar preferências políticas inferidas.

RF-19-03. Registrar estados recebido, em triagem, em atendimento, aguardando pessoa, resolvido e encerrado.

RF-19-04. Exigir resposta ou justificativa para conclusão e permitir reabertura fundamentada.

RF-19-05. Vincular anexos somente quando necessários, com análise de segurança e acesso restrito.

RF-19-06. Permitir ao titular consultar sua própria solicitação por mecanismo verificado, sem acesso à base de pessoas.

RF-19-07. Separar pedidos relativos à privacidade em fluxo específico, preservando a data original de recebimento.

RF-19-08. Gerar indicadores de prazo e resolução sem conteúdo pessoal desnecessário em painéis agregados.

Regras complementares

Atendimento administrativo não constitui promessa de prestação de serviço público ou concessão de benefício.

Informação enviada espontaneamente em texto livre deve passar por minimização e restrição, não ser usada para perfilar o eleitor.

Critérios de aceite do módulo

CA-M19-01. Uma solicitação criada por formulário entra na fila correta sem recadastro manual.

CA-M19-02. Protocolo de outra pessoa, mesmo descoberto, não permite consultar detalhes sem verificação.

M20 — Propostas e compromissos públicos

Entrega proposta: R3.

Organizar propostas, evidências, versões e dependências institucionais para manter coerência documental. O sistema não decide qual proposta ou candidato é superior.

Perfis: Equipe técnica, coordenação, jurídico e comunicação.

Telas: Propostas; fontes; revisões; dependências; versões publicadas; acompanhamento documental.

Campos principais: Título; problema descrito; objetivo; justificativa; fontes; estimativa; competência institucional; dependências; situação; versão pública.

Requisitos funcionais

RF-20-01. Cadastrar proposta com descrição, fontes e responsável pela manutenção do conteúdo.

RF-20-02. Separar afirmação factual, estimativa e decisão política declarada no documento.

RF-20-03. Registrar competência e dependências institucionais para revisão, sem presumir execução direta pelo cargo disputado.

RF-20-04. Versionar valores estimados e hipóteses, mantendo a fonte de cada alteração.

RF-20-05. Exigir revisão antes de classificar uma versão como publicável.

RF-20-06. Vincular materiais de comunicação à versão pública correspondente, evitando divergência entre documentos.

RF-20-07. Registrar atualização, arquivamento e substituição com histórico consultável.

RF-20-08. Permitir consulta por tema geral, sem produzir promessas individualizadas com base em dados de eleitores.

Regras complementares

Estimativa não é orçamento assegurado e deve permanecer identificada como hipótese.

Não há avaliação automática de mérito político ou ranking de propostas.

Critérios de aceite do módulo

CA-M20-01. Valor sem fonte aparece como hipótese não validada, não como fato confirmado.

CA-M20-02. Alterar uma proposta não muda retroativamente a versão usada em publicação anterior.

M21 — Documentos e evidências

Entrega proposta: R1.

Centralizar arquivos com acesso controlado, versões, integridade e vínculo à operação que lhes dá contexto. A documentação não ficará dependente de nomes de arquivo informais.

Perfis: Usuários conforme vínculo, jurídico, contador e auditor.

Telas: Biblioteca; upload; quarentena; versão; vínculo; acesso; retenção; pacote documental.

Campos principais: Identificador; nome de exibição; tipo real; tamanho; hash; classificação; operação; autor; versão; situação de análise; retenção; retenção judicial.

Requisitos funcionais

RF-21-01. Fazer upload para quarentena e validar tipo, tamanho e conteúdo antes de disponibilizar o arquivo.

RF-21-02. Armazenar objetos fora de área pública, com chave opaca e autorização no servidor para cada acesso.

RF-21-03. Vincular documentos a entidades válidas da mesma campanha e impedir referência cruzada entre campanhas.

RF-21-04. Criar nova versão em vez de sobrescrever arquivo utilizado como evidência de operação finalizada.

RF-21-05. Registrar hash e eventos relevantes para verificação de integridade, sem afirmar valor probatório absoluto pelo hash isolado.

RF-21-06. Gerar acesso temporário de curta duração e revogar novos acessos após perda de permissão.

RF-21-07. Aplicar classificação e retenção por categoria, com suspensão de descarte quando existir obrigação de preservação revisada.

RF-21-08. Gerar pacote com índice e manifesto, mantendo trilha de quem solicitou e baixou os dados.

Regras complementares

Conteúdo de documento é dado, não instrução executável para IA ou automação.

Assinatura digital ou eletrônica depende de mecanismo próprio e validação; imagem de assinatura não é tratada como equivalente.

Critérios de aceite do módulo

CA-M21-01. Arquivo ainda não analisado não pode ser baixado por outro usuário nem lido pela IA.

CA-M21-02. Um documento de outra campanha não pode ser vinculado a uma despesa por manipulação de identificador.

M22 — Operação do dia da eleição

Entrega proposta: R3.

Organizar trabalho administrativo de fiscais e profissionais autorizados, escalas, orientações e ocorrências, sem registrar votos individuais ou substituir a apuração oficial.

Perfis: Coordenação de fiscalização, jurídico e fiscais com escopo restrito.

Telas: Escalas; locais; credenciais; contatos de suporte; ocorrência; encaminhamento; fontes oficiais.

Campos principais: Pessoa autorizada; função; local de atuação; turno de trabalho; credenciamento; orientação vigente; ocorrência; evidência; responsável.

Requisitos funcionais

RF-22-01. Criar escalas com verificação de disponibilidade e documentação aplicável à função.

RF-22-02. Disponibilizar orientações revisadas e contatos necessários, com indicação da versão vigente.

RF-22-03. Permitir registro de ocorrência com horário, descrição e anexo protegido, distinguindo relato de conclusão verificada.

RF-22-04. Encaminhar ocorrências ao jurídico e acompanhar providências, sem emitir interpretação automática conclusiva.

RF-22-05. Controlar substituições e ciência do responsável pela escala.

RF-22-06. Restringir acesso aos locais e tarefas atribuídos, sem disponibilizar cadastro de eleitores ao fiscal por padrão.

RF-22-07. Apresentar links ou dados oficiais de resultados com fonte e atualização, sem chamar totalização local de apuração oficial.

RF-22-08. Manter funcionamento degradado definido para indisponibilidade, sem permitir preenchimento de “comprovação de voto”.

Regras complementares

Não coletar foto de voto, prova de escolha, intenção individual ou lista de quem deve votar em determinada candidatura.

Calendário e orientações do dia devem ser revisados para o ciclo e a circunscrição aplicáveis.

Critérios de aceite do módulo

CA-M22-01. Fiscal consulta sua escala e envia ocorrência sem acessar financeiro ou contatos.

CA-M22-02. Falha de atualização de resultado aparece como indisponibilidade, não como zero votos.

M23 — Relatórios, indicadores e auditoria

Entrega proposta: R1 básico; R2 configurável.

Produzir relatórios conferíveis e trilhas de operações, com acesso por finalidade e sem confundir produtividade administrativa com desempenho político ou eleitoral.

Perfis: Gestores, auditor, contador e leitores autorizados.

Telas: Catálogo de relatórios; filtros; geração; downloads; auditoria; definição de métricas.

Campos principais: Relatório; filtros; versão da definição; fonte; período; executor; permissões; totalizadores; hash; validade do download.

Requisitos funcionais

RF-23-01. Oferecer relatórios predefinidos de despesas, pendências, estoque, tarefas, documentos e atendimentos.

RF-23-02. Mostrar definição, período e filtros de cada indicador e permitir conferir os registros de origem autorizados.

RF-23-03. Executar relatórios extensos de forma assíncrona com progresso, cancelamento e resultado persistido por prazo definido.

RF-23-04. Revalidar permissão na criação e no download, impedindo acesso por link antigo após desligamento.

RF-23-05. Registrar exportação de dados pessoais com finalidade, responsável e aprovação quando exigida.

RF-23-06. Manter auditoria de mudanças críticas com campos minimizados, proteção contra alteração e separação de operadores.

RF-23-07. Tratar diferenças de atualização entre módulos com horário de referência e sem alegar consistência em tempo real quando não existir.

RF-23-08. Excluir ranking de candidatos, estimativa de vitória, propensão individual e produtividade em “votos garantidos”.

Regras complementares

Auditoria não pode copiar integralmente senhas, tokens, formulários ou documentos para logs.

Qualquer retenção de identificadores na auditoria deve ter finalidade e política próprias.

Critérios de aceite do módulo

CA-M23-01. Usuário desligado durante a geração não consegue baixar o relatório ao final.

CA-M23-02. Total de estoque no relatório coincide com a posição das movimentações na data de corte.

M24 — Encerramento, arquivo e mandato

Entrega proposta: R2 encerramento; R4 mandato.

Encerrar a campanha de forma controlada, resolver pendências e aplicar políticas de guarda. Uma edição para mandato será ambiente e projeto próprios, não continuação automática da base eleitoral.

Perfis: Coordenação, financeiro, contador, jurídico, patrimônio e encarregado.

Telas: Checklist final; pendências; devoluções; arquivo; retenção; exportação de saída; transição revisada.

Campos principais: Fase; responsável; pendência; obrigação de guarda; destinação; protocolo; lote de arquivo; acesso residual; decisão de continuidade.

Requisitos funcionais

RF-24-01. Criar checklist de fechamento para contratos, contas, bens, documentos, acessos e dados pessoais.

RF-24-02. Manter acesso restrito às pendências de encerramento sem permitir novas operações ordinárias indevidas.

RF-24-03. Conferir devolução de bens e destinação de materiais com documentação aplicável.

RF-24-04. Revisar retenção por categoria e registrar obrigações que impeçam descarte imediato.

RF-24-05. Gerar pacote de saída estruturado com dados autorizados, anexos e manifesto, sem prender o cliente a formato proprietário.

RF-24-06. Revogar acessos operacionais e manter somente perfis de guarda, auditoria e defesa necessários.

RF-24-07. Implementar descarte ou anonimização conforme política revisada, incluindo índices, cópias auxiliares e rotina de restauração.

RF-24-08. Exigir novo ambiente, análise de finalidade e decisão documentada para qualquer continuidade no mandato.

Regras complementares

Arquivar campanha não significa apagar automaticamente todos os registros.

Mudar o nome do ambiente para gabinete não autoriza reutilização de dados.

Critérios de aceite do módulo

CA-M24-01. Campanha arquivada rejeita nova despesa ordinária e permite consulta a quem tem acesso residual.

CA-M24-02. Uma restauração de backup reaplica exclusões e restrições antes de reabrir o acesso.

M25 — Formulários por link e cadastro assistido

Entrega proposta: R1.

Criar e publicar formulários para preenchimento direto pela pessoa ou assistido por integrante autorizado. Cada resposta tem finalidade, versão, origem e tratamento definido, sem equivaler a apoio político.

Perfis: Criador de formulário, revisor, publicador, cabo cadastrado, atendente e titular.

Telas: Criador; prévia; revisão; publicação; links e QR codes; formulário público; modo assistido; respostas; validação.

Campos principais: Formulário; finalidade; campos permitidos; versão; aviso; autorizações; período; link de origem; ator assistente; resposta; verificação; protocolo.

Requisitos funcionais

RF-25-01. Construir formulários com campos permitidos, validações, texto de privacidade e opções de autorização independentes e desmarcadas.

RF-25-02. Publicar versão imutável após revisão; registrar hash do esquema, aviso e escolhas exibidas.

RF-25-03. Gerar link público e QR code, além de links identificadores de origem, sem inserir dados pessoais no endereço.

RF-25-04. Receber respostas públicas sem login, com proteção contra abuso, confirmação genérica e sem revelar cadastro existente.

RF-25-05. Permitir cadastro assistido somente a usuário autenticado e treinado, registrando quem preencheu sem atribuir a ele o consentimento do titular.

RF-25-06. Separar captura, confirmação da manifestação, verificação do canal e autorização de uso; pendências impedem usos dependentes dessas condições.

RF-25-07. Encaminhar dados à triagem, revisão de duplicidade ou atendimento, sem sobrescrever pessoa existente com conteúdo público não verificado.

RF-25-08. Pausar, expirar ou revogar formulário e links; garantir que envio antigo não use silenciosamente aviso ou finalidade nova.

Regras complementares

Link divulgado por um cabo identifica origem, não prova que ele executou o preenchimento ou que gerou um voto. O capítulo 07 detalha estados, payloads, verificação, menores, duplicidades e testes deste módulo.

Critérios de aceite do módulo

CA-M25-01. Sem autorização para comunicação geral, uma solicitação de atendimento é recebida sem ativar mensagens gerais.

CA-M25-02. Duas submissões repetidas por falha de rede com a mesma chave geram um único recebimento lógico.

07. Formulários por link: especificação aprofundada

7.1. Finalidades e modelos iniciais

O módulo M25 integra o núcleo da primeira versão. Serão oferecidos modelos para **solicitação de atendimento**, **cadastro voluntário para informações gerais**, **inscrição em atividade** e **atualização de dados**. Cada modelo aponta para uma finalidade cadastrada, uma política de retenção e um responsável.

A finalidade não é uma caixa de texto sem governança. Ela possui código, descrição inteligível, tipos de dados admitidos, base de tratamento revisada, período de uso e canais elegíveis. Um formulário que muda de atendimento para comunicação geral exige nova finalidade e novo fluxo de autorização.

O modelo padrão não terá pergunta sobre candidato preferido, intenção de voto, religião, raça, renda, vulnerabilidade, filiação, influência política ou “quantos votos consegue trazer”. Campos administrativos de inscrição não poderão ser usados para contornar essa restrição.

7.2. Ciclo de publicação

Rascunho → em revisão → aprovado → publicado → pausado / encerrado → arquivado. Reprovação devolve ao rascunho com motivo. A aprovação sempre referencia a versão e o conteúdo revisados.

Uma versão publicada é imutável. Correção gera nova versão com identificação, esquema, aviso e hash próprios. Respostas anteriores continuam relacionadas à versão que a pessoa viu. Uma mudança de finalidade ou autorização não atualiza retroativamente consentimentos anteriores.

O formulário terá identificador interno; cada versão terá outro identificador. O endereço público pode permanecer o mesmo para abrir a versão vigente, mas o envio carrega a versão exata e o identificador de sessão de apresentação. Link de origem é entidade separada e pode ser revogado sem excluir o formulário.

Ao receber envio de versão encerrada, o servidor retorna conflito de versão e solicita nova leitura. Campos previamente preenchidos podem ser reapresentados no dispositivo durante a sessão, mas autorizações precisam ser revistas. Não haverá troca silenciosa de texto ou aceite automático.

7.3. Esquema dos campos

Campo	Tipo e limite inicial	Regra proposta
Nome	Texto Unicode, 2 a 150 caracteres	Aceitar acentos e nomes compostos; não “validar pessoa” por formato do nome.
E-mail	Texto de até 254 caracteres	Normalizar para busca de modo definido; confirmação comprova controle do canal, não identidade civil.
Telefone	Representação internacional normalizada	Opcional salvo necessidade de retorno; não exigir WhatsApp nem ativar integração proibida.
Município	Código de catálogo e nome exibido	Somente quando necessário; preservar versão do catálogo.
Bairro / comunidade	Texto de até 120 caracteres	Desabilitado por padrão; habilitação exige finalidade administrativa.
Tipo de solicitação	Lista controlada	Não incluir categorias de intenção ou preferência política.
Mensagem	Texto de até 2.000 caracteres	Orientar a não incluir documentos ou dados sensíveis; acesso restrito e revisão de minimização.

Campo	Tipo e limite inicial	Regra proposta
Faixa etária	Declaração de 18 anos ou mais no R1	Limitação inicial do produto, conforme capítulo 03.
Canal de retorno	Opções entre canais habilitados	Não confundir escolha do canal com autorização de comunicação geral.
Autorização	Uma escolha por finalidade	Sem opção pré-marcada; mostrar o texto específico e a versão.

Os limites acima são parâmetros de produto propostos. O criador escolhe somente entre tipos permitidos: texto curto, texto longo, escolha única, múltipla escolha administrativa, data de evento quando pertinente e autorização específica. Campos ocultos de perfilamento, scripts, HTML arbitrário e anexos públicos ficam desabilitados no R1.

Campos condicionais usam regras declarativas simples e verificáveis, como exibir um campo quando a pessoa escolhe determinada modalidade de atendimento. Não é permitido executar JavaScript inserido pelo criador. O backend ignora ou rejeita campos que não pertencem à versão publicada.

7.4. Preenchimento direto pela pessoa

A pessoa abre o link ou lê o QR code. O servidor resolve formulário, campanha e versão; o visitante não escolhe identificadores internos de campanha no payload. A tela informa quem coleta, para quê, por quanto tempo conforme a política revisada e como solicitar esclarecimentos.

Após preencher, a pessoa visualiza as escolhas de finalidade e envia. O backend valida o esquema, os limites de uso, a versão e a integridade da requisição. Se aceita, a resposta recebe protocolo opaco e entra em processamento. A tela confirma **recebimento**, não aprovação de cadastro ou confirmação de identidade.

Se o canal precisa ser verificado para o uso solicitado, o sistema oferece procedimento separado por e-mail ou outro canal elegível aprovado. Não adiciona material de propaganda à mensagem de verificação. A mensagem é solicitada pelo próprio fluxo e deve respeitar a elegibilidade do fornecedor.

A resposta pública nunca informa que “este telefone já está cadastrado”. Para um esquema válido, a mensagem de recebimento não distingue pessoa nova, possível duplicidade ou cadastro anteriormente restrito. As decisões de tratamento acontecem na área autenticada.

7.5. Cadastro assistido por cabo eleitoral

O usuário entra no sistema, seleciona formulário publicado e abre o modo assistido. A aplicação registra o usuário autenticado a partir da sessão; o payload não pode informar outro agente como autor. O agente confirma que está realizando atendimento solicitado pela pessoa, sem declarar consentimento em nome dela.

O titular deve visualizar ou ouvir as informações pertinentes em linguagem acessível. O agente pode digitar os dados fornecidos, mas a manifestação que autoriza o uso é registrada por mecanismo separado: confirmação pelo titular no dispositivo com texto apresentado ou confirmação posterior solicitada por canal verificado. A opção adotada precisa ser revisada juridicamente e conservar evidência proporcional, sem coleta biométrica padrão.

O sistema distingue **capturado pelo agente**, **manifestação registrada** e **canal verificado**. Nenhum desses estados, isoladamente, prova identidade civil. Quando uma confirmação exigida estiver pendente, o registro não será habilitado para comunicação geral nem para usos que dependam daquela autorização.

Cadastros assistidos no R1 exigem conexão. Não serão guardados lotes de dados pessoais no navegador para sincronização posterior. O modo sem internet para dados pessoais depende de projeto posterior de proteção do dispositivo, descarte, revogação e resolução de conflitos.

7.6. Origem, link e QR code

Cada formulário pode ter links de origem para um comitê, evento ou integrante. O servidor mantém um código aleatório associado à origem. O link público não contém nome do cabo, telefone de pessoa cadastrada, intenção de voto ou outros dados pessoais.

O uso de um link associado a um cabo prova somente qual endereço recebeu a resposta. Um link pode ser encaminhado, fotografado ou publicado em outro local. Portanto, o campo `source_link_id` é diferente de `assisted_by_membership_id`.

O QR code contém apenas o endereço HTTPS publicado. O domínio real ainda precisa ser contratado e configurado. Endereços de exemplo no kit usam domínio reservado e não representam um sistema disponível. Antes de imprimir materiais, testar leitura, destino e expiração do link.

7.7. Autorização e confirmação não são um único estado

Dimensão	Estados propostos	Consequência
Recebimento	aceito, em processamento, processado, rejeitado	Diz respeito ao processamento técnico da resposta.
Revisão do cadastro	pendente, em revisão, liberado, restrito	Trata de consistência e finalidade; não valida voto ou apoio.
Manifestação	registrada, pendente de confirmação, confirmada, revogada	Sempre vinculada a finalidade e aviso específicos.
Canal	não verificado, desafio emitido, verificado, expirado	Comprova controle do canal no procedimento adotado.
Comunicação geral	não autorizada, autorizada, suprimida	Depende das condições verificadas no momento de cada envio.

A decisão de envio será uma função explícita: vínculo ativo + finalidade válida + autorização aplicável vigente + canal elegível e verificado quando requerido + ausência de supressão + regra externa satisfeita. Mesmo que o destinatário tenha sido incluído em uma fila anteriormente, essas condições são novamente verificadas antes da entrega ao provedor.

O registro de evidência incluirá identificador da finalidade, versão do aviso, texto ou referência imutável do texto, opção escolhida, instante do servidor, modo de captura e evidência de confirmação. Endereço IP e informações técnicas, quando necessários, ficam sob política restrita; não se cria impressão digital invasiva do dispositivo como padrão.

7.8. Exemplos de texto de interface

Identificação: “Este formulário é administrado por [responsável identificado]. Usaremos as informações para [finalidade específica]. Consulte o aviso de privacidade e o canal [contato definido] para saber mais.”

Escolha opcional: “Autorizo o uso dos dados indicados para receber informações gerais desta campanha pelo canal que escolhi. Posso retirar essa autorização pelo canal informado.”

Separação de atendimento: “Enviar sua solicitação não autoriza automaticamente o recebimento de outras mensagens.”

Recebimento: “Recebemos sua solicitação. Guarde o protocolo apresentado. Algumas informações poderão precisar de confirmação antes do atendimento.”

Esses textos são modelos de interface, não termos jurídicos finais. Devem ser ajustados ao controlador, à finalidade, à base aplicável, ao prazo real de retenção e aos canais contratados. Não usar “aceito tudo” como autorização genérica.

7.9. Duplicidade e atualização segura

A submissão bruta e o cadastro de pessoa são entidades diferentes. Uma resposta não sobrescreve diretamente a base. Após validação, o serviço identifica candidatos a duplicidade dentro da própria campanha e encaminha casos ambíguos para revisão autorizada.

Telefone familiar, e-mail compartilhado, homônimo e mudança de número são casos legítimos. O sistema poderá usar índices de correspondência protegidos por HMAC com chave por campanha, mas não tratará esse índice como prova de identidade nem como dado anonimizado.

Fusão de pessoas exige permissão, motivo e revisão de finalidades. Autorizações não são combinadas por uma operação lógica “OU” que amplie o que foi consentido. Restrições e revogações prevalecem até resolução documentada. Deve existir histórico suficiente para desfazer fusão equivocada sem divulgar informações entre titulares.

7.10. Descadastramento, correção e eliminação

O titular poderá acessar um fluxo público de direitos. Uma solicitação sem autenticação recebe resposta genérica, evitando enumerar quem está na base. A verificação de identidade será proporcional à ação: bloquear comunicação por token de descadastramento não exige enviar documento de identidade; acessar ou alterar dados sensíveis requer controle mais forte.

Links de descadastramento usam token opaco com escopo restrito e nenhuma leitura de cadastro. O GET abre a confirmação; a mudança ocorre por POST para evitar descadastramento causado apenas por robôs de pré-visualização. Uma solicitação válida aplica supressão imediatamente e registra o momento original. A fila de mensagens deve respeitar a restrição antes de cada envio.

Eliminação envolve decisão sobre dados ativos, cópias auxiliares, índices e retenções justificadas. O sistema não apaga documentos financeiros sujeitos a guarda apenas porque a pessoa retirou autorização para comunicação. Tampouco conserva todo o cadastro indefinidamente sob justificativa genérica de auditoria.

7.11. Proteções e tratamento de falhas

Tokens de verificação serão aleatórios, armazenados por resumo criptográfico, limitados por tentativas, finalidade e expiração. A proposta inicial é validade de 10 minutos e até cinco tentativas por desafio, sujeita a teste de usabilidade e risco. Reenvio terá intervalo mínimo e limites por canal, sessão e campanha.

Limites por IP não serão a única defesa, porque atendimentos podem ocorrer em rede compartilhada. Usar controles combinados, desafios acessíveis, monitoramento de volume e bloqueios proporcionais. Dados pessoais não entram em métricas ou mensagens de erro do provedor de monitoramento.

Se o navegador repetir um envio por falha de conexão, a chave de idempotência reapresenta o resultado lógico já registrado. Se o mesmo identificador for usado com corpo diferente, a API retorna conflito. Se a versão for encerrada durante o preenchimento, a aplicação solicita revisão da versão vigente.

7.12. Critérios de aceite indispensáveis do módulo

CT-F01: formulário sem aprovação não pode ser publicado. CT-F02: uma autorização opcional desmarcada não impede atendimento independente. CT-F03: resposta pública não revela pessoa existente. CT-F04: cabo não informa outro usuário como autor. CT-F05: revogação impede envio já enfileirado.

CT-F06: envio repetido é idempotente. CT-F07: versão antiga não recebe novo consentimento por atualização automática. CT-F08: dados de outra campanha não entram na busca de duplicidade. CT-F09: canal verificado não é mostrado como identidade civil confirmada. CT-F10: formulário público não aceita campos ocultos ou scripts inseridos pelo criador.

08. Fluxos transversais e regras de negócio

8.1. Fluxo da compra ao fechamento

A solicitação registra a necessidade. A compra reúne propostas e aprova a contratação. O pedido gera uma obrigação financeira canônica; os itens são recebidos e destinados a estoque, patrimônio ou serviço executado. Pagamentos externos são registrados e alocados à obrigação. Extratos são conciliados e a documentação é conferida.

A operação deve preservar referências entre todas as etapas. Nenhum módulo pode criar uma segunda obrigação apenas porque recebeu uma cópia do documento. Recebimento físico não significa quitação; quitação não significa dossiê completo; dossiê completo não significa apresentação oficial de contas.

Objeto	Estados principais	Transições protegidas
Solicitação de compra	rascunho, enviada, em cotação, aprovada, rejeitada, cancelada	Aprovação exige alçada e versão; cancelamento registra consequências.
Pedido / contrato	em elaboração, aprovado, vigente, parcialmente entregue, entregue, encerrado	Alteração material exige aditivo e nova conferência.
Reserva de estoque	ativa, consumida, liberada, expirada	Não consumir mais do que a reserva e o saldo autorizados.
Transferência de material	solicitada, despachada, recebida, divergente	Recebimento parcial mantém saldo em trânsito.
Despesa: aprovação	rascunho, submetida, aprovada, rejeitada, cancelada	Criador não faz aprovação final; nova versão invalida anterior.
Despesa: documentos	incompletos, em revisão, conferidos, com ressalva	Conferência aponta a versão dos documentos.
Pagamento externo	registrado, conferido, estornado	Exige comprovação e autor; não inicia operação bancária no R1.
Conciliação	não conciliada, parcial, conciliada, divergente	Desfazer conciliação exige motivo e recomputação do saldo.
Dossiê	em montagem, conferido, exportado, entregue, retificado	Entrega depende de evidência externa, não apenas exportação.

8.2. Fluxo de formulário até atendimento

O publicador libera uma versão revisada. O titular ou agente autorizado envia uma resposta. O serviço persiste a submissão e seu evento de processamento na mesma transação. Um trabalhador de fila valida e encaminha para criação, revisão de duplicidade ou atendimento. A resposta fica vinculada à origem e à versão do aviso.

Uma falha após o commit não perde a resposta, pois o evento pendente pode ser reprocessado. Uma repetição do evento não cria duas pessoas ou dois atendimentos graças à chave de processamento do consumidor. Falhas permanentes geram pendência operacional, não descartes silenciosos.

8.3. Regras transversais identificadas

Regra	Definição
RN-01	Toda entidade operacional pertence a organização e campanha válidas; referências respeitam esse par.
RN-02	O servidor deriva a identidade do ator da sessão; o corpo da requisição não pode substituí-la.

Regra	Definição
RN-03	Acesso é negado por padrão e revalidado em leitura, alteração, exportação e processamento em fila.
RN-04	Troca de campanha invalida caches de contexto e não reaproveita filtros com identificadores antigos.
RN-05	Identificadores públicos não autorizam consulta de cadastros ou operações internas.
RN-06	Finalidade, evidência de manifestação e verificação de canal são registros distintos.
RN-07	Origem de link não comprova autoria do preenchimento ou apoio político.
RN-08	Resposta pública não sobrescreve cadastro existente sem verificação e revisão pertinentes.
RN-09	Revogação válida de comunicação tem efeito antes do próximo envio, inclusive sobre filas antigas.
RN-10	Formulário publicado e sua versão de aviso são imutáveis.
RN-11	Mudança material de objeto, valor, favorecido ou versão invalida aprovação anterior.
RN-12	Quem cria operação financeira não faz sua aprovação final.
RN-13	A soma de pagamentos alocados não supera a obrigação líquida válida sem tratamento de adiantamento explícito.
RN-14	Uma obrigação, seus documentos e pagamentos não são somados como três despesas independentes.
RN-15	Estimáveis em dinheiro não alteram caixa; transferências internas não são receitas externas novas.
RN-16	Valores financeiros usam precisão exata e moeda explícita; arredondamento é definido e testado.
RN-17	Saldo de estoque não fica negativo; reserva e movimentação usam controle transacional de concorrência.
RN-18	Correção de registro confirmado usa estorno, nova versão ou evento compensatório autorizado.
RN-19	Upload em quarentena não é evidência liberada nem fonte autorizada para IA.
RN-20	Download revalida acesso; exportação exige finalidade e validade controlada.
RN-21	Histórico de auditoria é minimizado e protegido; não replica integralmente dados pessoais.
RN-22	Arquivamento não descarta obrigações de guarda nem autoriza novos usos de dados.
RN-23	Resultado eleitoral é associado a fonte, eleição, cargo, turno e recorte, sem atribuição a pessoa.
RN-24	Falta de dados, zero e falha técnica são estados diferentes em telas e relatórios.
RN-25	Integrações precisam de elegibilidade, documentação e validação; consentimento não supera proibição do provedor.
RN-26	IA não altera permissões, paga, apresenta contas, publica conteúdo ou decide juridicamente sem fluxo humano.
RN-27	Operações repetíveis de escrita usam idempotência; mudança concorrente utiliza versão ou ETag.
RN-28	Exclusões e supressões são reaplicadas após restauração de backup antes da liberação do serviço.
RN-29	Recursos de segurança e direitos do titular não podem ser desativados por plano comercial.
RN-30	Dados reais não entram em desenvolvimento, testes ou demonstrações sem processo específico aprovado.

8.4. Fórmulas gerenciais propostas

Caixa contábil interno gerencial: saldo inicial validado + entradas bancárias confirmadas - saídas bancárias confirmadas. Transferências entre contas da mesma campanha devem ter pares, de modo que não alterem o saldo consolidado. Esse cálculo não substitui a conciliação de cada conta.

Saldo de orçamento: orçamento aprovado - obrigações ativas comprometidas. Solicitações ainda em análise podem aparecer como previsão separada. Pagar uma obrigação não libera orçamento já consumido pela contratação. Cancelar ou reduzir contrato só libera o valor após regularização documentada.

Saldo de obrigação: valor vigente da obrigação - cancelamentos válidos - pagamentos alocados líquidos. Adiantamentos, devoluções e estornos devem ser objetos relacionados, não ajustes ocultos de saldo. Não somar automaticamente “comprado + faturado + pago”.

Disponibilidade de estoque: saldo físico confirmado - reservas ativas. Material em trânsito é mostrado separadamente. A distribuição administrativa não alimenta indicador de votos.

Controle regulatório: terá regras e categorias próprias, validadas pelo contador. O painel gerencial não presume que todo gasto tem o mesmo tratamento legal nem publica “limite atendido” com base apenas no saldo bancário.

8.5. Exemplo de consistência financeira

Uma compra fictícia de R\$ 1.000,00 cria uma obrigação de 100.000 centavos. Dois pagamentos de 50.000 centavos quitam essa obrigação. Um documento fiscal de 100.000 centavos comprova a operação, mas não cria gasto adicional. O relatório mostra contratado R\$ 1.000,00, pago R\$ 1.000,00 e saldo R\$ 0,00 em dimensões separadas.

Se a segunda transferência for estornada, registra-se o estorno e ajusta-se a alocação. O histórico continua exibindo o pagamento original e o evento posterior. O saldo volta a refletir a obrigação em aberto, sem apagar evidência do que ocorreu.

09. Modelo de dados e integridade

9.1. Convenções de modelagem

A proposta é um banco relacional transacional, com identificadores UUID e nomes técnicos em inglês. Interface, mensagens e documentação para usuários serão em português. Datas de evento usam instante UTC e fuso de origem quando necessário; datas civis, como vencimento, não são convertidas silenciosamente como se fossem horários.

Entidades de campanha terão `id`, `tenant_id`, `campaign_id`, `created_at`, `created_by`, `updated_at` e `row_version` quando editáveis. O termo `tenant` representa a organização contratante. A campanha é uma fronteira adicional de acesso dentro dela. Entidades globais de autenticação e catálogos públicos não herdam esses campos sem análise.

As chaves estrangeiras operacionais devem conferir organização e campanha, por exemplo, referência composta (`tenant_id`, `campaign_id`, `person_id`). Não basta conferir apenas o UUID. A aplicação não deve confiar em identificadores enviados pelo navegador para escolher o contexto de dados.

`row_version` será incrementado em alterações e usado para impedir sobrescrita concorrente. Documentos publicados, evidências e eventos financeiros confirmados serão imutáveis ou terão mecanismo de correção explícito. Exclusão lógica não significa eliminação de dados pessoais.

9.2. Entidades do núcleo e relações

Entidade	Campos específicos essenciais	Integridade e finalidade
tenants	name, status, billing_profile_ref	Organização contratante; cobrança separada das contas eleitorais.
campaigns	tenant_id, name, election_id, office_code, jurisdiction_code, phase, timezone	Uma organização possui várias campanhas; isolamento obrigatório.
identities	auth_subject, status	Identidade global do provedor de login; não guardar senha do usuário em outras tabelas.
memberships	identity_id, tenant_id, campaign_id, role_id, status, expires_at	Vínculo explícito; concessão por campanha; revogação auditada.
roles / permissions	code, action, resource, scope	Catálogo controlado; campos e alçadas avaliados pelo serviço de autorização.
teams / team_members	name, manager_id, membership_id, starts_at, ends_at	Equipe não equivale a lista de pessoas a persuadir.
processing_purposes	code, description, legal_basis_ref, allowed_fields, retention_policy_id, status	Finalidades publicadas passam por revisão; versão referenciada no formulário.
privacy_notice_versions	purpose_id, version, content, content_hash, approved_by	Texto imutável do aviso; guardar a versão realmente apresentada.
forms	title, current_version_id, status, opens_at, closes_at	Identidade estável do formulário; somente versão aprovada pode ser publicada.
form_versions	form_id, version_number, schema_json, schema_hash, notice_version_id, status	Chave única por formulário e versão; JSON validado e imutável após publicação.
source_links	form_id, public_code, source_type, source_ref, expires_at, revoked_at	Origem administrativa, sem dados pessoais no endereço.
submissions	form_version_id, source_link_id, capture_mode, assisted_by_membership_id, payload_ciphertext, processing_status	Resposta não é pessoa; payload protegido e com retenção própria.

Entidade	Campos específicos essenciais	Integridade e finalidade
submission_receipts	submission_id, receipt_id, token_hash, expires_at	Token de escopo limitado; protocolo isolado não libera leitura de dados.
people	display_name_ciphertext, review_status, retention_policy_id	Pessoa cadastrada não é comprovação de condição eleitoral, voto ou apoio.
contact_points	person_id, type, value_ciphertext, match_hmac, verification_state	Correspondência protegida por campanha; não impor unicidade global a telefone familiar.
manifestations	submission_id, person_id opcional, purpose_version_id, notice_version_id, choice, method, occurred_at	Evidência de escolha; não reduzir tudo a um consent=true.
verification_challenges	contact_ref, token_hash, purpose_scope, expires_at, attempts, used_at	Uso único; limites de tentativa; sem token bruto persistido.
channel_verifications	contact_ref, method, verified_at, evidence_ref	Registro de controle do canal; separado de identidade civil e consentimento.
suppressions	contact_hmac, purpose_id, reason, effective_at, source_request_id	Restrição por campanha/finalidade, com política de guarda; HMAC continua protegido.
service_requests	protocol, person_id opcional, submission_id, category, assignee_id, status, due_at	Uma submissão pode originar atendimento sem habilitar comunicação geral.
privacy_requests	protocol, request_type, received_at, verification_status, due_at, decision_ref	Preservar data original e decisão de retenção ou eliminação.
documents / document_versions	classification, storage_key, hash, media_type, scan_status, retention_policy_id	Objetos privados, quarentena e versões imutáveis.
document_links	document_id, target_type, target_id	Tipos de destino permitidos e verificação de pertencimento; preferir FKs específicas onde viável.
audit_events	actor_ref, action, resource_type, resource_id, occurred_at, reason, minimized_diff	Registro minimizado e protegido; nenhum token ou payload integral.
idempotency_records	actor_scope, route, key_hash, request_hash, result_ref, expires_at	Mesma chave e mesmo corpo reapresentam resultado; corpo diferente causa conflito.
outbox_events / inbox_events	event_id, aggregate_id, version, payload_minimized, status	Entrega ao menos uma vez; consumidores evitam aplicar evento repetido.

Os campos acima são o modelo lógico proposto. A migração física deve definir nulabilidade, índices, chaves, políticas de acesso e testes para cada tabela. Dados pessoais cifrados não devem ser inseridos em índices textuais globais ou usados como etiquetas de telemetria.

9.3. Núcleo financeiro e operacional

Entidade	Campos / relação central	Regra crítica
budget_versions / budget_lines	centro de custo, fonte, valor, aprovação	Preservar histórico e diferenciar previsão de compromisso.
suppliers / supplier_bank_versions	identificação restrita, contas versionadas, conferência	Mudança de favorecido exige revisão independente.
purchase_requests / purchase_items	justificativa, quantidade, unidade, destino	Não gerar estoque nem pagamento no simples cadastro.

Entidade	Campos / relação central	Regra crítica
quotations / quotation_items	fornecedor, condições, itens e preço	Evidência de comparação e decisão.
purchase_orders / contracts	solicitação, versão, valor, objeto e vigência	A obrigação financeira tem origem única.
obligations / expense_installments	contrato ou origem, valor, vencimento e aprovação	Separar valor devido, documentos e valores pagos.
payment_records / payment_allocations	transação externa, conta e alocação à obrigação	Soma exata; integridade em transação; estorno rastreável.
bank_accounts / bank_entries	fonte de recurso, extrato e linha original	Conta e entrada vinculadas à campanha correta.
reconciliation_links	entrada bancária, pagamento e valor alocado	Suportar conciliação parcial e reversão controlada.
receipts / in_kind_contributions	recebimento financeiro ou não monetário	Não misturar contribuições estimáveis ao caixa.
accounting_batches / filing_records	fotografia do lote, manifesto e protocolo	Exportado não equivale a apresentado oficialmente.
stock_items / warehouses / lots	unidade, local, lote e classificação	Conversão de unidade precisa ser explícita.
stock_movements / reservations	quantidade, tipo, origem e destino	Saldo e reserva consistentes mesmo sob concorrência.
assets / custody_terms	propriedade, número de série e guardião	Bem alugado não é bem próprio.
events / resource_bookings	período, local, recurso e situação	Verificar sobreposição e cancelamento.
tasks / projects / task_dependencies	responsável, prazo, vínculo e dependência	Impedir ciclos; conclusão com critérios.

9.4. Entidades de expansão

O modelo será ampliado com `legal_cases`, `legal_deadlines`, `legal_reviews`, `rule_versions`, `obligations_calendar`, `vehicles`, `drivers`, `dispatch_orders`, `fuel_records`, `content_items`, `content_versions`, `publication_records`, `brand_assets`, `production_orders`, `proposals`, `proposal_versions`, `election_datasets`, `election_result_rows`, `geography_versions`, `observer_assignments`, `election_incidents`, `report_jobs`, `retention_policies`, `legal_holds` e `closure_checklists`.

Essas entidades herdam as mesmas exigências de isolamento, versionamento, permissão e rastreabilidade, conforme o domínio. O catálogo de resultados eleitorais públicos pode ficar em esquema separado; não terá chave de ligação para intenção ou preferência individual.

9.5. Índices e unicidade

Criar índices compostos de campanha, situação e data nas listagens frequentes. Paginação extensa utiliza cursor com ordenação estável, como (`created_at`, `id`). Índices de campos pessoais devem ser minimizados e limitados ao escopo da campanha.

Unidades propostas: código de campanha dentro da organização; versão dentro do formulário; chave de idempotência dentro de ator, rota e contexto; identificação de evento consumido por consumidor; e origem canônica de obrigação financeira. Telefone, nome ou e-mail não serão únicos globalmente.

Busca de duplicidade não faz consultas entre campanhas. Uma violação de chave não pode produzir mensagem pública que revele a existência de pessoa, doador ou usuário. Chaves estrangeiras, autorização e RLS são camadas complementares, não substitutas.

9.6. Migrações e evolução

Cada alteração de banco terá migração versionada, verificação de integridade, teste com volume representativo e plano de recuperação. Mudanças destrutivas seguem expansão, migração dos dados e remoção posterior; não são executadas diretamente durante uma janela operacional crítica.

Campos opcionais novos não exigem alterar dados históricos por adivinhação. Migrações que reclassifiquem finalidades ou autorizações demandam revisão específica e não podem preencher consentimento automaticamente. O arquivo Mermaid do kit é um mapa lógico, não uma migração SQL pronta.

10. Arquitetura técnica proposta

10.1. Decisão principal

A proposta inicial é um **monólito modular**: uma aplicação de backend com módulos bem separados, banco transacional e trabalhadores de processamento. Essa é uma decisão de projeto para reduzir coordenação inicial, sem abrir mão de fronteiras de domínio. Não implica que um único processo precise executar todas as tarefas.

O frontend interno, o formulário público e os trabalhadores de fila podem ser implantados separadamente. A regra de negócio permanece no backend; o navegador não acessa diretamente tabelas privadas ou credenciais privilegiadas.

10.2. Componentes

Componente	Proposta	Responsabilidade
Web interna	Next.js e TypeScript como opção inicial [S15]	Telas autenticadas, estado de interface e consumo da API.
Formulários públicos	Aplicação leve no mesmo ecossistema	Esquema publicado, preenchimento, recibo e fluxo de direitos.
Backend	NestJS e TypeScript como opção inicial [S16]	Casos de uso, autorização, validação, transações e API.
Banco	PostgreSQL em versão suportada	Integridade relacional, transações, índices e isolamento adicional por RLS.
Armazenamento	Serviço privado de objetos	Arquivos em quarentena, versões, acesso temporário e descarte.
Fila e trabalhadores	Tecnologia compatível com a equipe	Processamento de respostas, arquivos, relatórios e integrações.
Identidade	Provedor OIDC elegível ou serviço dedicado revisado	Login, MFA, sessão e recuperação segura.
Observabilidade	Métricas, rastreamento e logs minimizados	Diagnóstico sem expor dados pessoais ou segredos.
Catálogo de regras	Módulo interno versionado	Parâmetros e verificações aprovados por responsáveis.

Não se fixa uma versão “mais recente” de framework no texto. A equipe deverá selecionar versões suportadas e compatíveis, registrar a escolha no repositório, travar dependências e definir atualização de segurança. A opção de infraestrutura gerenciada é uma decisão pendente, não uma conta já contratada.

10.3. Fluxo de uma requisição interna

Navegador → sessão validada → resolução de vínculo → autorização → caso de uso → transação no banco → evento de auditoria / outbox → resposta. O servidor ignora contexto de campanha não autorizado e valida escopo antes de buscar conteúdo restrito.

Formulários públicos usam uma rota e representação próprias: **link → versão pública → sessão de apresentação → validação do envio → submissão protegida → processamento interno.** Essa rota não oferece acesso anônimo ao cadastro de pessoas.

10.4. Isolamento entre campanhas

A proteção terá quatro camadas: verificação no serviço de autorização; filtros explícitos nos repositórios; chaves estrangeiras compostas; e RLS no banco quando aplicável. No PostgreSQL, superusuários e funções com BYPASSRLS ignoram RLS, e proprietários de tabela normalmente também, salvo configuração pertinente. [S07]

A aplicação de produção não deve executar como superusuário, proprietário geral de tabelas ou papel com BYPASSRLS. Migrações terão credencial separada. O contexto de organização e campanha deve ser definido pelo backend após validar o vínculo, em transação local, e não a partir de cabeçalho confiado diretamente.

Pool de conexões exige cuidado: contexto de uma requisição não pode vazar para a próxima. Testes deverão alternar campanhas na mesma conexão e verificar ausência de dados cruzados. Trabalhadores de fila terão escopo explícito, validado a partir do registro legítimo do trabalho.

RLS não substitui autorização por função, campo ou finalidade; tampouco protege automaticamente arquivos, caches, índices de busca e relatórios. Todos esses componentes devem conservar a mesma fronteira de acesso.

10.5. Consistência, filas e eventos

Usar transação de banco para registrar a operação e o evento de outbox conjuntamente. Um publicador encaminha eventos pendentes; consumidores registram o evento aplicado em sua inbox e ignoram repetições. Não será prometida entrega exatamente uma vez em toda a infraestrutura; a consistência depende de processamento idempotente.

Exemplos de eventos: `form.published.v1`, `submission.accepted.v1`, `person.review_requested.v1`, `privacy.communication_suppressed.v1`, `purchase.received.v1`, `expense.approved.v1` e `document.scan_completed.v1`. Payloads carregam identificadores e o mínimo necessário, evitando replicação de dados pessoais.

Falhas transitórias recebem novas tentativas com intervalo crescente e limite. Falhas persistentes vão para fila de erro com motivo minimizado e opção de reprocessamento autorizado. Uma mensagem não será descartada silenciosamente porque o provedor ficou indisponível.

10.6. Estrutura sugerida do repositório

```
apps/
  web/                # área interna
  public-forms/       # formulários e direitos
  api/                # backend modular
  worker/             # processamento assíncrono
packages/
  contracts/          # OpenAPI e eventos versionados
  ui/                 # componentes de interface
  validation/         # tipos e validações compartilhadas
  observability/      # métricas e redução de dados em logs
database/
  migrations/
  policies/
  fixtures/           # somente dados fictícios
infra/
  environments/
  monitoring/
docs/
  product/
  adr/
  runbooks/
tests/
  unit/
  integration/
  e2e/
  security/
```

Essa árvore é uma proposta de organização. O kit entregue não contém essas aplicações implementadas. Módulos não devem escrever diretamente em tabelas de outro domínio sem caso de uso ou interface interna definida.

10.7. Aplicação móvel e conectividade

No R1, o produto será web responsivo. Instalação como PWA pode armazenar recursos estáticos, mas respostas pessoais, documentos financeiros e bases de contato não ficarão disponíveis offline. Formulário sem conexão informa que o envio ainda não ocorreu e não mostra sucesso falso.

Um futuro modo offline exige proteção de armazenamento local, sincronização idempotente, expiração, tratamento de perda do dispositivo e análise das limitações de revogação enquanto o aparelho estiver desconectado. Não deve ser anunciado como pronto a partir de simples cache no navegador.

11. API, contratos e integrações internas

11.1. Convenções do contrato

O kit inclui `api/openapi-nucleo.yaml`, baseado em OpenAPI 3.1.1, como contrato inicial de interface, não como comprovação de implementação. [S14] A API usará HTTPS, JSON UTF-8, identificadores opacos e prefixo `/v1`. As descrições e erros voltados ao usuário serão em português.

Sessões web usam cookie seguro, `HttpOnly` e política `SameSite` adequada, com defesa contra CSRF em operações autenticadas de escrita. Credenciais de integração, quando aprovadas, terão autenticação específica, escopo e prazo próprios; não serão simples cópias da sessão de um administrador.

A API resolve `tenant_id` a partir da campanha autorizada e da identidade autenticada. O corpo não pode escolher organização, autor, aprovador ou estado final arbitrariamente. Endpoints públicos obtêm o contexto pelo formulário publicado.

11.2. Catálogo inicial de recursos

Grupo	Rotas de referência	Finalidade
Contexto	<code>/v1/me</code> , <code>/v1/campaigns</code>	Identidade, vínculos e campanhas autorizadas.
Formulários internos	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/forms</code>	Criar, revisar, publicar e controlar versões.
Links	<code>/forms/{form_id}/source-links</code>	Origem administrativa e revogação de link.
Formulário público	<code>/v1/public/forms/{slug}</code>	Somente esquema publicado e dados públicos necessários.
Recebimento	<code>/v1/public/forms/{slug}/submissions</code>	Receber resposta sem revelar cadastro existente.
Modo assistido	<code>/forms/{form_id}/assisted-submissions</code>	Registrar captura com autor obtido da sessão.
Confirmação	<code>/v1/public/verifications/*</code>	Desafio de canal e evidência separada de manifestação.
Triagem	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/submissions</code>	Revisão autorizada, encaminhamento e duplicidades.
Pessoas	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/people</code>	Cadastro minimizado e ações controladas.
Privacidade	<code>/v1/public/privacy-requests</code> , <code>/v1/public/unsubscribe</code>	Direitos e supressão sem enumeração pública.
Atendimento	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/service-requests</code>	Solicitações e tratamento de pendências.
Despesas	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/expenses</code>	Registro gerencial e envio para decisão.
Documentos	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/documents/*</code>	Intenção de upload, conclusão e acesso autorizado.
Auditoria	<code>/v1/campaigns/{campaign_id}/audit-events</code>	Consulta restrita de eventos relevantes.

A tabela apresenta famílias de rotas; nomes completos, métodos, campos e erros dos fluxos cobertos estão no OpenAPI. Compras, estoque e demais expansões devem receber contratos detalhados por entrega; não se pressupõe CRUD genérico suficiente para operações com transições protegidas.

11.3. Idempotência e concorrência

Escritas que podem ser repetidas, como submissão, publicação e registro financeiro, usam Idempotency-Key. A chave pertence ao contexto de ator, campanha e rota. O backend conserva o resumo do corpo e o resultado lógico. Repetição idêntica retorna a mesma operação; mesma chave com conteúdo diferente retorna HTTP 409.

O prazo inicial de retenção da chave será de pelo menos 24 horas, configurável conforme o fluxo. Eventos financeiros também possuem identificadores e restrições persistentes de origem para evitar duplicidade após esse prazo. Idempotência temporária não é a única defesa contra duplicações.

Recursos editáveis retornam ETag ou número de versão. Alterações exigem If-Match nas rotas indicadas. Versão divergente retorna HTTP 412, e ausência de pré-condição obrigatória retorna HTTP 428. A aplicação exige a necessidade de revisar os dados atuais, em vez de repetir a escrita cegamente.

11.4. Erros e paginação

HTTP	Uso proposto	Comportamento esperado
200 / 201	Leitura ou criação confirmada	Retornar recurso permitido e versão quando aplicável.
202	Recebimento para processamento	Retornar protocolo opaco; não afirmar que a operação final já ocorreu.
400 / 422	Estrutura inválida ou regra de campo	Apontar campos permitidos, sem ecoar dados sensíveis no erro.
401	Sessão ausente ou inválida	Orientar nova autenticação, sem expor conteúdo.
403	Ação conhecida não permitida	Não revelar detalhes restritos.
404	Recurso inexistente ou fora do contexto autorizado	Evitar confirmar existência em outra campanha.
409	Conflito de estado, versão publicada ou idempotência	Explicar recuperação segura sem sobrescrita.
412 / 428	Falha ou ausência de pré-condição de edição	Recarregar a versão e revisar a alteração.
413 / 415	Arquivo ou corpo inadequado	Rejeitar antes de processamento caro.
429	Limite de uso	Informar intervalo de nova tentativa e preservar o preenchimento na sessão.
503	Serviço temporariamente indisponível	Mostrar falha ou fila; não declarar sucesso inexistente.

O erro terá type, title, status, code, detail minimizado, request_id e, quando cabível, field_errors. Logs usam o identificador de requisição, não o corpo integral. Listas terão limite máximo, cursor opaco e ordenação estável; não aceitar consulta sem limite sobre a base inteira.

11.5. Exemplo de resposta pública recebida

```
{
  "receipt_id": "f5014d26-bbc5-4587-8b8f-f0b89a73cf83",
  "status": "received",
  "message": "Recebemos sua solicitação.",
  "receipt_token": "TOKEN_OPACO_EXIBIDO_UMA_VEZ",
  "next_action": "channel_verification_optional"
}
```

O exemplo não contém person_id, resultado de busca por duplicidade ou informação sobre apoio. O token tem função restrita e não libera lista ou detalhe de cadastro. Ele não é gravado em logs, endereços ou ferramentas de análise. O texto do exemplo não representa uma chave real.

11.6. Publicação e decisão financeira

Publicação de formulário exige `version_id`, versão concorrente válida e permissão de publicar. O servidor confirma aprovação da mesma versão, finalidade ativa, aviso e ausência de campos proibidos. Não há endpoint público que permita alterar o esquema.

Aprovação de despesa usa comando dedicado, não `PATCH status=approved`. O caso de uso valida alçada, segregação, orçamento, versão e documentos exigidos. O ator da decisão vem da sessão. Alteração posterior de valor ou favorecido revoga a aprovação aplicável e registra nova revisão.

11.7. Eventos externos e webhooks

Webhooks futuros deverão validar assinatura, origem esperada, janela temporal e identificador único, além de ter reprocessamento seguro. A chegada de webhook não é prova suficiente de pagamento sem validação com a fonte e regras do conector.

URLs fornecidas por usuários não serão buscadas livremente pelo servidor. Integrações precisam de lista de destinos permitidos, proteção contra acesso a redes internas e limite de tamanho e tempo. Cada conector terá teste de contrato, política de credenciais e plano para indisponibilidade.

12. Segurança, privacidade e governança dos dados

12.1. Referência e responsabilidades

A proposta adota o OWASP ASVS como catálogo de verificação, com avaliação de controles compatíveis com dados de alta sensibilidade. A equipe deverá congelar uma versão do referencial e mapear requisitos aos testes, sem afirmar certificação antes de verificação independente. [S09]

Segurança é responsabilidade compartilhada entre produto, engenharia, infraestrutura e operação da campanha. Termo de uso não substitui controle técnico. Treinamento da equipe não substitui restrição de acesso. Criptografia não corrige finalidade inadequada de coleta.

12.2. Autenticação e sessões

MFA será obrigatório para usuários internos. Convites terão prazo, uso único e destinatário definido. Recuperação de acesso não poderá ser feita apenas com uma informação pública sobre o usuário; o processo terá análise de risco e registro.

Sessões usarão expiração e renovação controladas, com limites de inatividade definidos por contexto. Mudança de papel, desligamento ou indício de comprometimento invalida sessões e credenciais relevantes. Aprovação financeira, exportação pessoal e elevação de suporte exigem reautenticação recente.

Segredos de infraestrutura e chaves de provedores ficam em gerenciador apropriado, não em planilhas, código-fonte ou variáveis expostas ao navegador. Cada ambiente terá segredos e contas próprios. A rotação de chaves deverá ser testada, incluindo a leitura de registros antigos permitidos.

12.3. Proteção dos dados e arquivos

Dados pessoais de maior risco devem ser protegidos em repouso e em trânsito. Para campos específicos, a proposta utiliza criptografia de aplicação com gestão de chaves separada. A equipe deve definir quais campos precisam de consulta exata, como será feita a correspondência protegida e quem possui acesso à decifragem.

O upload adotará lista de tipos admitidos, validação do conteúdo real, limites, nome interno opaco e quarentena, tomando a orientação de upload seguro da OWASP como referência. Não confiar apenas na extensão ou no Content-Type informado pelo navegador. [S10]

Arquivos comprimidos, documentos com conteúdo ativo e materiais incompatíveis com a análise serão rejeitados ou encaminhados a procedimento específico. Downloads passarão por autorização. Para documentos restritos, preferir entrega controlada; URLs assinadas curtas não devem ser tratadas como revogáveis instantaneamente após já terem sido emitidas.

12.4. Principais ameaças e controles

Ameaça	Risco para o produto	Controle e verificação
Acesso entre campanhas	Exposição de pessoas e finanças	Autorização, chaves compostas, RLS e testes cruzados.
Abuso de formulário público	Cadastros falsos e indisponibilidade	Limites combinados, desafios acessíveis, idempotência e revisão.
Conta interna comprometida	Exportação ou alteração indevida	MFA, escopo mínimo, reautenticação e alerta de exportação.
Alteração de favorecido	Desvio em pagamento externo	Versões, conferência independente e invalidação de aprovações.
Arquivo malicioso	Exploração do sistema ou do leitor	Quarentena, análise, limites e isolamento do processamento.

Ameaça	Risco para o produto	Controle e verificação
Consulta pública de cadastro	Revelação de vínculo político	Respostas genéricas, tokens restritos e ausência de endpoint de busca anônimo.
Injeção em relatórios	Execução ao abrir arquivo exportado	Neutralizar fórmulas e conteúdo ativo conforme o formato de saída.
Instrução maliciosa em documento para IA	Vazamento ou ação indevida	Documento tratado como dado, ferramentas restritas e revisão humana.
Credencial excessiva do suporte	Leitura indiscriminada	Elevação temporária, autorização do cliente e auditoria.
Backup restaurado sem saneamento	Retorno de dados eliminados ou bloqueados	Reaplicar exclusões e supressões antes da reabertura.

12.5. Inventário de tratamento

Cada finalidade terá registro de responsável, categorias de titulares, dados usados, origem, base analisada, sistemas envolvidos, compartilhamentos, fornecedores, duração de uso, retenção, controles e documentos de responsabilidade. Alterações precisam de revisão e histórico.

A classificação mínima será: público; interno administrativo; pessoal restrito; financeiro restrito; jurídico sigiloso; credencial ou segredo. O contexto de campanha pode aumentar o risco de informações aparentemente comuns, como um telefone associado a uma candidatura; o produto deve tratar essa associação como restrita.

Não serão instalados pixels publicitários, gravadores de sessão com conteúdo pessoal ou ferramentas que capturem respostas dos formulários por padrão. Métricas de produto devem usar eventos minimizados, sem nomes, contatos, mensagens ou dados financeiros.

12.6. Retenção, descarte e preservação

Categoria	Política inicial proposta	Condição para produção
Rascunho público não enviado	Não persistir no servidor no R1.	Testar ausência em logs e ferramentas de análise.
Submissão inválida ou abandonada	Prazo curto configurável; proposta de até 30 dias quando a guarda for necessária.	Aprovar finalidade, acesso e descarte; não transformar em base de comunicação.
Pessoa e autorização	Prazo ligado à finalidade e à análise regulatória.	Definir término e gatilhos de revisão; sem duração indefinida padrão.
Financeiro e jurídico	Política por categoria e obrigação aplicável.	Jurídico e contador aprovam prazo e eventual preservação adicional.
Log técnico de diagnóstico	Proposta de 30 dias, sem payload pessoal.	Separar de registros de acesso sujeitos a guarda específica.
Registro de acesso legalmente exigido	Política própria conforme enquadramento no Marco Civil. [S17]	Validar conteúdo, guarda, acesso restrito e atendimento a ordem legítima.
Backup	Janela operacional definida e rotação automática.	Testar restauração com reaplicação de exclusões e restrições.
Evidência de incidente	Política específica e prazo revisado.	Não confundir com log comum ou apagar durante investigação.

Os prazos sugeridos de produto não substituem prazos legais. Antes do go-live, toda categoria ativa precisa de política aprovada. `legal_hold` suspende descarte de registros estritamente abrangidos por obrigação de preservação; não bloqueia genericamente a eliminação de toda a base.

A eliminação deve alcançar banco ativo, objetos, índices, réplicas lógicas, arquivos temporários e material de exportação controlado. Backups seguem ciclo documentado e não são usados para reintroduzir dados eliminados. A lista mínima de supressão terá fundamento, proteção e retenção próprios; HMAC não equivale a anonimização.

12.7. Resposta a incidente

O procedimento terá identificação, contenção, preservação de evidências, delimitação do impacto, comunicação aos responsáveis, decisão sobre avisos externos, recuperação e revisão posterior. Registrar a data em que o controlador tomou conhecimento e a cadeia de comunicação, sem esperar uma investigação perfeita para iniciar avaliação.

A ANPD atribui ao controlador a comunicação aplicável e orienta que o operador informe o fato sem demora injustificada, apoiando a apuração. O prazo geral indicado é de três dias úteis, observadas condições e regras específicas. [S12] O produto deve oferecer relógio e checklist, mas o jurídico confirma enquadramento e contagem.

Não basta resolver a vulnerabilidade. A equipe deverá verificar dados acessados, exportações, persistência do invasor, integridade financeira e possibilidade de uso indevido de credenciais. A recuperação precisa incluir alteração de segredos quando pertinente e confirmação de que o isolamento continua funcionando.

12.8. Uso de IA em versão posterior

A IA será, inicialmente, uma assistente de leitura de registros autorizados: resumir pendências, localizar documentos e explicar indicadores com referência à origem. Ela não terá acesso a todo o banco por uma conta administrativa nem poderá executar SQL arbitrário fornecido por uma conversa.

Busca e recuperação serão filtradas por campanha e permissão antes de disponibilizar o conteúdo ao modelo. A resposta deve referenciar registros, indicar ausência de informação e distinguir sugestão de fato. Documentos recebidos são material a consultar, não instruções para conceder acesso ou chamar ferramentas.

O provedor de IA depende de avaliação de elegibilidade, contrato, retenção, local de processamento e uso dos dados. A configuração proposta proíbe treinamento compartilhado com dados de campanhas e consultas entre clientes. Ferramentas de pagamento, permissão, publicação e envio oficial ficam fora do alcance autônomo da IA.

13. Dados externos e política de integrações

13.1. Portão de aprovação de conector

Toda integração terá proprietário, finalidade, escopos, documentação oficial, avaliação de elegibilidade, termos aplicáveis, credenciais, ambiente de teste, limites, tratamento de falha e procedimento de desligamento. Uma demonstração técnica não constitui autorização de uso comercial ou eleitoral.

Integração	Situação no projeto	Condições antes da ativação
Dados públicos do TSE	Prevista no R3	Catálogo, licença/condições, dicionário, validação e fonte identificada.
Conta+JE	Apoio documental no núcleo; sem API geral presumida	Validar cada leiaute e procedimento oficial com contador. [S04]
Extratos bancários	Importação de arquivo no R1	Tipos aprovados, prévia, conferência e tratamento de linhas ambíguas.
Banco com API	Expansão condicionada	Elegibilidade, autorização, segurança e contrato; sem pagamento automático no R1.
E-mail / SMS de verificação	Condicionada ao fornecedor escolhido	Confirmar que o caso político e a finalidade operacional são aceitos.
WhatsApp Business Platform	Excluída para campanhas e para o uso político abrangido	A política atual proíbe os sujeitos e serviços descritos; não ativar por simples opt-in. [S05]
Agenda externa	Expansão opcional	Escopos mínimos, visibilidade, conflitos e sincronização testados.
Assinatura eletrônica	Expansão opcional	Identificação, trilha, integridade e enquadramento jurídico do documento.
Redes sociais	Registro manual de publicação no início	Conector somente após elegibilidade e permissões próprias do canal.
IA de terceiros	Posterior e restrita	Avaliar termos, dados enviados, retenção e segregação.

13.2. Importação de dados públicos eleitorais

O catálogo oficial de resultados de 2024 é um exemplo de fonte histórica disponível. A plataforma deve preservar a identificação da eleição e a procedência de cada conjunto. Dados dessa eleição não são medições da eleição de 2026. [S06]

O pipeline será: identificar conjunto e versão; baixar por processo controlado; verificar integridade e tamanho; registrar manifesto; interpretar codificação e separadores; validar campos e totalizadores; inserir em área de preparação; revisar cobertura; e publicar uma versão consultável.

Manter separadas a área bruta restrita de ingestão e a base analítica validada. Erro de leitura, linha rejeitada ou seção não mapeada não pode ser ocultado. Mudanças de geografia ou códigos entre eleições precisam de correspondência documentada; não unir bases por um nome de município ou seção sem contexto.

13.3. Extratos, documentos e dados legados

A importação administrativa terá prévia de colunas, identificação de datas, moeda, valores e origem. O usuário confirma o mapeamento e visualiza total de linhas aceitas, rejeitadas e pendentes. O lote possui hash e não será importado duas vezes por engano.

Em extratos, mesmo valor e mesma data não bastam para considerar uma transação duplicada. Preferir identificadores da fonte e, na sua ausência, revisão de correspondência. O arquivo de origem fica preservado conforme política de guarda e sem acesso público.

Para pessoas, a importação exige análise da origem e finalidade antes da ingestão. A declaração do remetente não cria consentimento retroativo. O lote não pode ativar comunicação geral automaticamente, e os critérios de correspondência não devem agregar cadastros de diferentes campanhas.

13.4. Desligamento de integração

Revogar credenciais, interromper filas e identificar dados mantidos pelo provedor fazem parte do desligamento. A revogação no Nabio Elege não garante que o terceiro eliminou suas cópias; o contrato deve prever obrigações e confirmação.

Falhas de sincronização precisam de reconciliação: listar operações locais não recebidas, operações externas sem vínculo e tentativas ambíguas. Uma repetição segura depende de identificadores, não de copiar dados indiscriminadamente.

14. Requisitos não funcionais e metas de engenharia

As metas abaixo são hipóteses técnicas de aceitação, não resultados já medidos nem compromissos comerciais. A equipe deverá ajustar capacidade e custo após testes em infraestrutura representativa.

Código	Requisito proposto	Como verificar
RNF-01	Nenhum vazamento entre organizações ou campanhas em API, arquivos, filas, cache e busca.	Testes negativos automatizados com pelo menos duas campanhas e troca de contexto.
RNF-02	MFA obrigatório para usuários internos e reautenticação em ações críticas.	Fluxos de login, recuperação, perda de fator e operação privilegiada.
RNF-03	Meta de disponibilidade mensal de 99,9% para o núcleo, após maturidade operacional.	Medição externa definida; publicar metodologia e exclusões contratadas.
RNF-04	Meta de p95 de até 500 ms em leituras usuais da API e 1 s em escritas usuais, sem transferência de arquivos.	Carga representativa, distribuição por rota e ausência de erro funcional.
RNF-05	Formulário público utilizável em celular e rede limitada, com objetivo de carregamento principal em até 3 s no cenário de teste.	Medição em perfil de rede e dispositivo documentados.
RNF-06	Objetivo RPO de 15 minutos e RTO de 4 horas para o núcleo.	Simulação de perda e recuperação, com reconciliação de dados e reaplicação de supressões.
RNF-07	Propagação de revogação interna em até 60 s; revalidação imediata nas ações críticas.	Testar sessão ativa, fila, relatório e download.
RNF-08	Operações de estoque, aprovação e alocação financeira corretas sob concorrência.	Testes paralelos e verificação de invariantes no banco.
RNF-09	Escritas repetíveis idempotentes e filas tolerantes a repetição.	Reenviar chamadas e eventos e confirmar ausência de duplicações.
RNF-10	WCAG 2.2 AA como meta de acessibilidade. [S08]	Auditoria automatizada e testes manuais de teclado e leitor de tela.
RNF-11	Logs e rastreamentos sem senhas, tokens, payload de formulário ou documentos pessoais integrais.	Inspeção de amostras e testes de redução de dados.
RNF-12	Exportações extensas em tarefa assíncrona, com permissão revalidada no download.	Carga, cancelamento, expiração e usuário desligado.
RNF-13	Dependências e imagens versionadas, segredos fora do código e ambiente de testes isolado.	Pipeline e varredura de repositório e artefatos.
RNF-14	Atualizações compatíveis e reversíveis por procedimento documentado.	Ensaio de migração, rollback de aplicação e recuperação de dados.
RNF-15	Portabilidade de saída em formatos documentados e arquivos identificados por manifesto.	Exportar campanha fictícia e conferir integridade e completude autorizada.
RNF-16	Data, moeda e número consistentes em API, banco e interface.	Testar fusos, virada de dia, valores decimais e ordenação.
RNF-17	Descarte programado verificável, com registro minimizado da execução.	Simular vencimento de política e retenção judicial seletiva.

Código	Requisito proposto	Como verificar
RNF-18	Falhas externas não causam perda silenciosa de operações aceitas.	Interromper provedor, fila e armazenamento durante fluxos de teste.

14.1. Cenário inicial de carga

Adotar como primeiro cenário sintético dez campanhas, até 30 sessões internas ativas por campanha e 100 mil registros de pessoas fictícias por campanha. Incluir documentos e operações financeiras representativos, e não apenas tabelas vazias. Esses números são uma proposta de teste, não uma estimativa de clientes ou eleitorado.

Avaliar picos de 50 submissões públicas por segundo no conjunto do ambiente durante dois minutos, além de relatórios e uso interno concorrente. Os dados devem ser fictícios e os testes ocorrer em ambiente autorizado. Aumentar ou reduzir a meta conforme infraestrutura, custo e necessidade do piloto.

14.2. Cálculo e medição dos objetivos

Definir quais rotas integram o serviço essencial e como medir disponibilidade. Indisponibilidade parcial de formulário, autorização ou persistência deve ser contabilizada; não esconder falha funcional atrás de uma página que retorna HTTP 200.

RPO significa perda máxima de dados tolerada no cenário planejado; RTO significa objetivo de tempo de restauração. Recuperar um backup não comprova essas metas sem verificar completude, integridade e reabertura segura. Os valores acima dependem de estratégia, custo e ensaio real.

14.3. Limites de uso iniciais

Listas terão paginação com no máximo 100 itens por resposta. Upload administrativo individual terá limite inicial proposto de 20 MB, sujeito à categoria documental; anexos maiores exigem fluxo aprovado. Formulários públicos não aceitam anexos no R1. Exportações e importações terão cota por campanha e política de concorrência para não bloquear a operação geral.

Limites são configuráveis e monitorados. Não reduzir controles obrigatórios de segurança ou direitos do titular quando o cliente atingir cota comercial. A interface deve explicar limites e oferecer procedimento de resolução, sem incentivar compartilhamento de credenciais.

15. Estratégia de testes e critérios de aceite

15.1. Camadas de teste

Testes unitários verificarão regras, transições, cálculos e validações. Testes de integração verificarão banco, políticas de isolamento, armazenamento, filas e contratos. Testes ponta a ponta verificarão jornadas reais por perfil. Segurança, desempenho e acessibilidade terão verificações próprias e não ficarão restritos a testes de interface.

Os testes devem utilizar pessoas, documentos e campanhas fictícios. Cada suíte de integração precisa conter pelo menos dois contextos de campanha e usuários com papéis diferentes. A capacidade de consultar um registro próprio não prova que o isolamento funciona; é necessário tentar e negar acesso ao registro alheio.

15.2. Matriz mínima de cenários críticos

Código	Cenário	Resultado esperado
CT-01	Usuário da campanha A tenta ler ou vincular documento da campanha B.	Não recebe dados e não consegue criar referência cruzada.
CT-02	Campanhas alternam requisições na mesma conexão do pool.	Contexto anterior não vaza para a nova requisição.
CT-03	Criador tenta aprovar a própria despesa.	Operação bloqueada por segregação de funções.
CT-04	Despesa muda após aprovação.	Aprovação anterior é invalidada ou permanece apenas histórica.
CT-05	Duas saídas simultâneas excedem o saldo de estoque.	No máximo a movimentação compatível é confirmada.
CT-06	Mesmo pagamento externo é reenviado com chave idêntica.	Existe um único registro lógico.
CT-07	Mesma chave é usada com corpo diferente.	Conflito explícito sem alteração da operação original.
CT-08	Formulário recebe versão diferente da apresentada.	Envio é rejeitado com orientação para rever a versão vigente.
CT-09	Visitante envia telefone que já existe na base.	Resposta não confirma existência ou vínculo da pessoa.
CT-10	Cabo altera o autor no corpo da requisição.	Autor vem da sessão e o campo não autorizado é rejeitado.
CT-11	Titular pede atendimento sem autorizar mensagens gerais.	Atendimento é criado; comunicação geral permanece desabilitada.
CT-12	Contato compartilhado aparece em duas pessoas.	Não ocorre fusão automática apenas pela correspondência do canal.
CT-13	Há revogação após mensagem entrar na fila.	Consumidor consulta supressão e não envia a mensagem.
CT-14	Confirmação de canal expirada ou reutilizada.	A tentativa não cria verificação válida.
CT-15	Usuário desligado tenta baixar relatório gerado anteriormente.	Acesso negado apesar de o relatório existir.

Código	Cenário	Resultado esperado
CT-16	Arquivo é enviado com extensão permitida e conteúdo incompatível.	Quarentena ou rejeição; não fica disponível para leitura.
CT-17	Evento de fila é entregue duas vezes.	Consumidor aplica uma única vez o efeito de negócio.
CT-18	Processo cai após salvar submissão e antes de publicar evento.	Outbox permite continuar sem perder ou duplicar a resposta.
CT-19	Backup anterior à eliminação é restaurado.	Exclusões e supressões são reaplicadas antes de reabrir acesso.
CT-20	Relatório público não possui dado para um recorte.	Exibe ausente ou indisponível, não zero presumido.
CT-21	Publicação editorial usa arquivo diferente do aprovado.	Publicação interna é impedida até nova revisão.
CT-22	Importação de extrato contém duas operações legítimas com mesma data e valor.	Sistema não exclui uma delas automaticamente.
CT-23	Documento instrui a IA a ignorar permissões.	Instrução não é executada; resposta conserva escopo autorizado.
CT-24	Exportação contém célula iniciada por expressão executável.	Conteúdo é neutralizado para o formato de saída.
CT-25	Usuário utiliza somente teclado no formulário.	Consegue compreender, preencher, corrigir e enviar.
CT-26	Integração proibida é solicitada por administrador.	Produto não ativa conector incompatível com a política do provedor.
CT-27	Documento sujeito a preservação é atingido por descarte geral.	Somente o conjunto abrangido pela preservação é mantido e justificado.
CT-28	Uma obrigação tem pagamentos parciais e estorno posterior.	Saldo e relatórios permanecem exatos e rastreáveis.
CT-29	Há perda de conexão antes da confirmação do formulário.	Interface não declara envio concluído sem confirmação do servidor.
CT-30	Administração do SaaS consulta a base de uma campanha sem elevação autorizada.	Acesso ao conteúdo é negado; metadados técnicos permanecem limitados.

Os cenários acima são requisitos de teste a implementar. Não representam testes executados contra um sistema já desenvolvido. O kit contém exemplos em Gherkin para orientar automação e revisão.

15.3. Teste de aceitação com usuários

A homologação deve incluir responsável financeiro, contador, jurídico, coordenador, pessoa do estoque, atendente, cabo cadastrado e pessoa que utiliza o formulário público. Cada perfil deve executar o fluxo em seu próprio acesso, sem conta de administrador para contornar dificuldades.

Avaliar clareza do estado, mensagens de erro, recuperação de falhas, acesso a evidências e correção de enganos. Registrar tarefas que exigem controle paralelo. A meta do piloto é validar o ciclo completo, não apenas a aparência das telas.

15.4. Definição de pronto

Uma história estará pronta quando o fluxo aprovado estiver implementado, os campos e estados forem validados no servidor, as permissões tiverem testes negativos, as migrações estiverem revisadas e o comportamento sob erro estiver coberto. Também precisam existir mensagens compreensíveis, rastreabilidade, documentação atualizada e revisão por outra pessoa.

Uma entrega com dados pessoais exige retenção, redução de dados em logs e procedimento de direitos. Uma entrega financeira exige invariantes de valor, concorrência, estorno e segregação. Uma integração exige elegibilidade e teste do contrato. Não é suficiente obter uma demonstração feliz com uma conta privilegiada.

15.5. Testes de recuperação

Ensaiar indisponibilidade do banco, interrupção da fila, falha de armazenamento, perda de conexão do usuário e resposta ambígua de provedor. Documentar o que a pessoa vê, o que fica persistido e como a operação é retomada.

A restauração deve ocorrer em ambiente isolado e incluir verificação de permissões, documentos, saldos e supressões. A equipe deverá medir RPO e RTO reais e ajustar a arquitetura caso não atenda às metas propostas.

16. Plano de desenvolvimento e backlog

16.1. Sequência recomendada de entregas

A divisão abaixo prioriza dependências e fluxos completos. Não é cronograma fechado: equipe, orçamento e capacidade de execução ainda precisam ser definidos. A amplitude de 25 módulos permanece na visão do produto, mas cada versão só será ativada após seus critérios de segurança e operação.

Entrega	Conteúdo	Condição de saída
R0 — Fundação	Repositório, ambientes, autenticação, organização/campanha, autorização, auditoria e documentos.	Testes de isolamento, login e upload; responsáveis e políticas iniciais definidos.
R1A — Pessoas e formulários	Finalidades, avisos, criador, revisão, publicação, links, autocadastro, modo assistido, triagem, pessoas e atendimento.	Fluxo completo com verificação, privacidade, duplicidade e supressão testados.
R1B — Operação administrativa	Equipes, tarefas, fornecedores, orçamento, compras, estoque e documentos vinculados.	Pedido realista de teste passa de solicitação a recebimento sem recadastro.
R1C — Conferência financeira	Obrigações, aprovação, pagamento externo, extrato, conciliação e dossiê.	Cálculos exatos e revisão por contador; sem promessa de apresentação oficial automática.
R2 — Ampliação operacional	Eventos, patrimônio, logística, contratos avançados, arrecadação, comunicação, estúdio e encerramento.	Fluxos especializados homologados por responsáveis.
R3 — Dados e assistência	Resultados públicos, propostas, operação do dia eleitoral e IA restrita.	Fonte, metodologia, autorização e testes de risco aprovados.
R4 — Mandato	Ambiente independente e novos requisitos institucionais.	Análise de finalidade, governança e contratos próprios.

Não iniciar R1A com uma base compartilhada sem isolamento para “corrigir depois”. A segurança necessária ao cadastro de pessoas é dependência de lançamento, não acabamento final. Da mesma forma, um módulo financeiro sem estorno ou concorrência não deve ser usado em operações reais.

16.2. Primeiras histórias a levar para a equipe

História	Resultado concreto	Dependência principal
US-001	Repositório, padrões, pipeline e ambientes separados.	Decisão sobre equipe e infraestrutura inicial.
US-002	Login interno com MFA, convite e sessão revogável.	US-001.
US-003	Organizações, campanhas e isolamento comprovado.	US-002.
US-004	Permissões por papel, recurso, campo e campanha.	US-003.
US-005	Auditoria minimizada e eventos transacionais.	US-004.
US-006	Documentos privados com quarentena e acesso controlado.	US-004 e US-005.
US-007	Finalidades, avisos e políticas de retenção revisáveis.	US-004.

História	Resultado concreto	Dependência principal
US-008	Criador de formulário com esquema permitido.	US-007.
US-009	Revisão e publicação imutável de versões.	US-008 e US-005.
US-010	Links de origem e QR code sem dados pessoais.	US-009.
US-011	Recebimento público idempotente e sem enumeração.	US-009 e US-005.
US-012	Cadastro assistido com autor de sessão e manifestação separada.	US-011 e treinamento do usuário.
US-013	Verificação de canal e confirmação restrita.	US-011 e fornecedor elegível.
US-014	Triagem e revisão de duplicidade dentro da campanha.	US-011 e US-004.
US-015	Cadastro de pessoas com finalidade e campos restritos.	US-014 e US-007.
US-016	Direitos, supressão e retenção aplicados.	US-015 e US-005.
US-017	Atendimento originado da resposta sem recadastro.	US-014 e US-015.
US-018	Testes e piloto controlado do primeiro ciclo.	US-006 a US-017, conforme o fluxo.

O arquivo planejamento/backlog_inicial.json expande essa sequência com requisitos relacionados, dependências, responsáveis de validação e critérios de aceite. É um backlog inicial para refinamento, não uma estimativa fechada de esforço.

16.3. Estrutura de cada história

Cada item deve conter objetivo, perfil que executa, pré-condições, fluxo principal, variações, campos, permissões, regras, erros esperados, entidades, contrato de API, teste e dependência. Histórias grandes são divididas por comportamento completo, não apenas em “fazer tela” e “fazer banco” sem integração.

Uma história de publicação, por exemplo, inclui verificar autorização, versão, parecer, finalidade e aviso; persistir evento; devolver resposta segura; e testar tentativa de publicação por usuário indevido. Uma história de relatório inclui expiração, revalidação no download e ausência de dados restritos no arquivo.

16.4. Equipe e responsabilidades

O proprietário do produto prioriza escopo e aceita o resultado funcional. Uma liderança técnica responde por arquitetura, revisão e qualidade. Desenvolvimento de frontend e backend pode ser feito por pessoas distintas ou pela mesma equipe, mas revisão de segurança e responsabilidade jurídica não devem ser presumidas como cobertas por programação.

São necessários interlocutores de contabilidade eleitoral, jurídico, proteção de dados e operação de campanha. Qualidade e infraestrutura também precisam de responsáveis explícitos, ainda que sejam funções acumuladas ou contratadas pontualmente. Nenhuma dimensão crítica deve ficar sem responsável porque a equipe é pequena.

16.5. O que não usar como critério de avanço

Quantidade de telas, número de tabelas e quantidade de funcionalidades geradas por IA não comprovam prontidão. O avanço será medido pelo fluxo operacional demonstrável, integridade dos dados, testes e capacidade de corrigir erros sem perder o histórico.

Não haverá promessa de “100% automatizado” para decisões jurídicas, prestação oficial de contas ou autorizações de titulares. A automação deve reduzir tarefas repetitivas mantendo responsáveis e evidências.

17. Implantação, operação e modelo de serviço

17.1. Ambientes

Manter desenvolvimento, teste, homologação e produção separados, com bancos, objetos, segredos e credenciais próprios. Demonstrações usam dados fictícios e indicação clara. Não copiar a base de produção para o notebook da equipe como procedimento comum de diagnóstico.

A implantação deverá ser reproduzível e ter configuração versionada. Mudança manual em produção exige registro e posterior incorporação ao processo controlado. Atualizações devem considerar janelas operacionais e dependências de banco e filas.

17.2. Pipeline de entrega

O fluxo proposto é: revisão de código, testes unitários, análise estática, verificação de dependências e segredos, testes de integração, geração de artefato versionado, homologação, aprovação e implantação. Migrações são avaliadas antes da execução e acompanhadas por métricas e verificação de integridade.

A aplicação anterior precisa continuar compatível durante mudanças graduais de banco. Reverter o código não implica desfazer dados já escritos. O plano de rollback deve especificar como tratar novas colunas, eventos em fila e operações realizadas durante a versão problemática.

17.3. Observabilidade

Monitorar disponibilidade das rotas essenciais, latência, taxa de erro, filas pendentes, idade dos eventos, falhas de upload, backlog de revisão, capacidade de banco e armazenamento. Alertas devem ter responsável, severidade e procedimento de resposta.

Métricas não usarão pessoa, telefone ou conteúdo de mensagem como etiqueta. O diagnóstico se baseia em identificadores técnicos e logs reduzidos. A equipe de suporte não precisa acessar um formulário inteiro para descobrir uma falha de validação de campo.

17.4. Rotinas operacionais mínimas

Rotina	Execução proposta	Evidência
Backup e replicação	Monitoramento contínuo do processo configurado.	Última execução, falha, tamanho e integridade verificada.
Restauração	Ensaio periódico e antes de mudanças críticas.	Resultado, RPO/RTO medidos e verificação de supressões.
Revisão de acessos	Periodicidade definida e sempre após desligamento ou mudança de função.	Lista revisada e concessões removidas.
Reprocessamento de fila	Procedimento autorizado com idempotência.	Motivo, evento, executor e resultado.
Revisão regulatória	Antes do ciclo e diante de mudança oficial relevante.	Fonte, data, impacto e versão aprovada.
Retenção e descarte	Tarefas programadas segundo políticas aprovadas.	Manifesto minimizado e exceções justificadas.
Rotação de segredos	Política por tipo de credencial e incidente.	Versão, escopo e teste de funcionamento.
Atendimento de privacidade	Fila com prazo e responsável desde o recebimento.	Registro da solicitação e providência.

17.5. Suporte e incidente de serviço

Classificar incidentes por impacto: indisponibilidade do núcleo, suspeita de vazamento, inconsistência financeira, perda de documento, degradação de serviço ou dúvida de uso. Suspeita de acesso indevido e integridade financeira recebem escalonamento próprio, não a mesma fila de uma dúvida visual.

O suporte deve usar conta individual e privilégio mínimo. Acesso excepcional a conteúdo exige chamado, autorização, prazo e justificativa. A elevação termina automaticamente e é revisada; não existe senha universal de acesso a todas as campanhas.

17.6. Custos e comercialização

O custo do serviço deve ser modelado como **infraestrutura base + banco + armazenamento + backups + transferência + identidade + canais elegíveis + observabilidade + suporte + manutenção e revisões especializadas**. Sem volume real e provedores definidos, este documento não fixa preços.

A cobrança pode considerar campanha ativa, usuários internos, armazenamento e módulos administrativos. Segurança essencial, direitos do titular, exportação de saída e controle de acesso não devem ser tratados como mecanismos para prender dados do cliente ou desativados por economia.

A inadimplência comercial deve seguir política contratual e preservar acesso necessário a exportação, direitos e obrigações de guarda. Suspensão de novas operações não autoriza expor ou eliminar imediatamente todos os dados.

17.7. Entrada e saída de cliente

Implantação inclui definição de responsáveis, configuração de papéis, revisão de finalidades, parâmetros e treinamento. Importações passam por análise de origem. A primeira operação usa dados fictícios e é conferida com o cliente antes da carga autorizada.

Na saída, entregar exportação estruturada e documentos autorizados com manifesto. Registrar prazo de disponibilidade e política posterior de guarda e descarte. Não migrar contatos automaticamente para outra candidatura, organização ou mandato.

18. Decisões, riscos e liberação para produção

18.1. Registro inicial de decisões de arquitetura

ADR	Decisão proposta	Justificativa e consequência
ADR-001	Monólito modular com trabalhadores separados.	Reduz coordenação inicial; exige fronteiras internas e contratos claros.
ADR-002	Organização e campanha como fronteiras distintas.	Evita que assinatura compartilhada se transforme em acesso irrestrito.
ADR-003	Autorização no servidor com proteção adicional de banco.	Interface e UUID não são controles de segurança suficientes.
ADR-004	Formulário publicado imutável e resposta separada de pessoa.	Preserva evidência e impede atualização pública indevida.
ADR-005	Financeiro gerencial sem iniciação de pagamento no R1.	Mantém escopo inicial verificável e não cria custódia financeira.
ADR-006	Sem WhatsApp Business Platform neste caso de uso.	A política verificada proíbe campanhas e serviços políticos abrangidos. [S05]
ADR-007	Dados pessoais offline fora do R1.	Reduz exposição em dispositivo e evita falsa promessa de revogação offline.
ADR-008	IA restrita a assistência com fontes e escopo.	Não concede autoridade automática sobre dados, finanças ou decisões.
ADR-009	Arquivo de campanha e mandato separados.	Continuidade exige nova análise de finalidade e acesso.
ADR-010	Contratos de API e requisitos versionados.	Permite rastrear implementação, testes e mudanças de escopo.

Cada decisão possui estado proposto, aprovado, substituído ou rejeitado, além de responsável e data. Alteração deve explicar impacto em segurança, custo, operação e migração. Não basta trocar a tecnologia no código sem atualizar contratos e critérios de teste.

18.2. Decisões ainda pendentes do projeto

Definir provedor e região de infraestrutura; serviço de identidade; fornecedores elegíveis para verificação de canal; equipe e orçamento; domínio e identidade visual; responsáveis jurídicos e contábeis; políticas de retenção; e capacidade inicial contratada. São escolhas de implantação, não lacunas a preencher com dados inventados.

O nome do produto é **Nabio Elege**. A documentação não comprova disponibilidade de domínio, registro de marca ou exclusividade comercial. Essas verificações devem ser feitas no processo empresarial apropriado antes da identidade final e da publicação.

18.3. Riscos prioritários

Risco	Tratamento proposto	Responsável de validação
Escopo amplo demais para a primeira entrega	Entregar ciclos completos por incrementos, mantendo catálogo de expansão.	Produto e liderança técnica.
Dados de uma campanha expostos a outra	Isolamento multicanal e testes negativos bloqueadores.	Engenharia e segurança.

Risco	Tratamento proposto	Responsável de validação
Cadastro sem finalidade ou manifestação adequada	Publicação revisada, evidência e bloqueio de uso pendente.	Privacidade e jurídico.
Dependência de integração inelutável	Aprovação prévia do conector; alternativa operacional sem contorno proibido.	Produto, jurídico e integração.
Despesa duplicada ou saldo inconsistente	Obrigação canônica, idempotência, transações e conferência.	Engenharia e contador.
Regra eleitoral desatualizada	Fontes versionadas, responsáveis e revisão de impacto.	Jurídico e contador.
Perda de dados ou restauração insegura	Backups, ensaios e reaplicação de restrições.	Infraestrutura e privacidade.
Conclusão gerada por IA sem fonte	Respostas restritas, referências e decisão humana.	Produto e segurança.
Custo operacional subestimado	Medir piloto e separar custo de suporte e guarda.	Gestão do produto.
Usuário contorna controles com conta compartilhada	Contas individuais, MFA e treinamento.	Administrador da campanha.

18.4. Portão de liberação para produção

Antes do primeiro uso com dados reais, deve haver responsáveis formalmente definidos, políticas de tratamento e retenção aprovadas, termos de uso e contratos adequados, fonte de regras do ciclo conferida e fornecedores elegíveis. A plataforma deve ter MFA, isolamento, auditoria e upload seguro testados.

Também são necessários testes dos dois ciclos de negócio, correção das falhas críticas, restauração demonstrada, plano de incidente, canal de privacidade, suporte treinado e exportação de saída verificável. Formulários não podem ser publicados com textos de exemplo, campos proibidos ou finalidade genérica não revisada.

No financeiro, o contador deve validar classificação, documentos, conciliação e o procedimento de preparação das contas. O jurídico deve validar regras e prazos aplicáveis. Não liberar operação real porque uma exportação abriu corretamente em um editor.

18.5. Critério de interrupção ou retorno ao piloto

Suspender a função afetada diante de suspeita de vazamento entre campanhas, duplicidade financeira não controlada, perda de integridade de documentos, coleta com versão de autorização incorreta ou integração em desacordo com o provedor. Preservar evidências e comunicar responsáveis.

Retomar somente após identificação do impacto, correção, testes de regressão e autorização pertinente. Não se deve apagar registros problemáticos para fazer o painel “voltar ao normal”. A prioridade é preservar direitos, consistência e rastreabilidade.

18.6. Primeiro ciclo de trabalho sugerido

Transformar US-001 a US-007 em tarefas técnicas, definir os responsáveis e criar o repositório. Prototipar UI-01, UI-02 e UI-04 a UI-11, usando somente dados fictícios. Implementar identidade, isolamento e finalidade antes do formulário público.

Depois, demonstrar publicação revisada, resposta idempotente, confirmação pertinente, triagem e atendimento. A expansão para o ciclo de compras e finanças começa sobre essa fundação, reaproveitando autorização, auditoria e documentos, sem duplicar essas camadas em cada módulo.

19. Glossário, referências e controle de versão

19.1. Glossário de trabalho

Termo	Significado neste projeto
Organização / tenant	Cliente contratante do SaaS, que pode administrar campanhas separadas.
Campanha	Contexto operacional com permissões, dados e configurações próprios.
SaaS	Software oferecido como serviço; cobrança comercial separada das contas eleitorais.
Pessoa / contato	Registro para finalidade legítima; não prova apoio, voto ou elegibilidade.
Titular	Pessoa a quem os dados pessoais se referem.
Finalidade	Uso específico dos dados, cadastrado e revisado.
Manifestação	Evidência da escolha apresentada e registrada para determinada finalidade.
Verificação de canal	Procedimento que indica controle de e-mail ou telefone, sem provar por si só identidade civil.
Idempotência	Repetir a mesma operação não cria efeitos adicionais indevidos.
Concorrência	Operações simultâneas que disputam ou alteram o mesmo estado.
RLS	Proteção por linha no banco, complementar à autorização da aplicação.
Outbox / inbox	Registros para publicar e consumir eventos com recuperação e controle de repetição.
ETag / versão	Identificador do estado usado para detectar edição concorrente.
HMAC	Mecanismo de correspondência protegido por chave; não torna o dado automaticamente anônimo.
RPO / RTO	Objetivos de perda tolerada de dados e de tempo de restauração.
Dossiê	Conjunto de registros e documentos vinculados à operação.
Legal hold	Suspensão justificada do descarte de dados abrangidos por obrigação de preservação.
ADR	Registro de decisão de arquitetura e de suas consequências.
Critério de aceite	Condição verificável que demonstra o comportamento esperado.

19.2. Referências consultadas

Data de consulta: **17/09/2026**. As referências são primárias: legislação, órgãos oficiais, mantenedores de padrões e documentação dos próprios fornecedores. A citação indica a base consultada; não transfere a esses autores a autoria das decisões de produto propostas neste documento.

[S01] Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Presidência da República. Conceitos, finalidades, bases legais, direitos dos titulares e tratamento de dados de menores. Consultar texto vigente, não apenas trechos históricos.

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[S02] Resolução TSE nº 23.610/2019 — texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral. Propaganda eleitoral; arts. 31, 33 e 33-B a 33-D; alterações de 2026. A leitura deve distinguir dispositivos vigentes de redações revogadas.

Fonte: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-610-de-18-de-dezembro-de-2019>

[S03] Resolução TSE nº 23.607/2019 — texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral. Arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas; alterações pela Resolução nº 23.752/2026.

Fonte: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-607-de-17-de-dezembro-de-2019>

[S04] Conta+JE — Sistema de Prestação de Contas, Eleições 2026

Tribunal Superior Eleitoral. Sistema oficial de elaboração de contas em 2026. Os leiautes mencionados são específicos de doações pela internet e financiamento coletivo; não comprovam API geral.

Fonte: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/prestacao-de-contas/contaje-sistema-de-prestacao-de-contas>

[S05] Business Messaging Policy — Policy on Government and Political Use

WhatsApp. Proibição de WhatsApp Business Platform para partidos, políticos, candidatos, campanhas e prestadores de determinados serviços políticos.

Fonte: <https://whatsappbusiness.com/policy/>

[S06] Resultados — Eleições 2024

Portal de Dados Abertos do TSE. Exemplo de fonte oficial histórica para ingestão de resultados agregados. Dados de 2024 não representam medições de 2026.

Fonte: <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024>

[S07] Row Security Policies — PostgreSQL documentation

PostgreSQL Global Development Group. RLS, políticas, privilégios e limites de proteção; superusuários e BYPASSRLS ignoram RLS.

Fonte: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>

[S08] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

W3C. Referência de acessibilidade. Nível AA adotado como meta técnica proposta para o produto.

Fonte: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

[S09] Application Security Verification Standard

OWASP. Referência para requisitos e verificações de segurança; congelar versão no repositório do projeto.

Fonte: <https://github.com/OWASP/ASVS>

[S10] File Upload Cheat Sheet

OWASP. Referência para desenho seguro de upload e processamento de documentos.

Fonte: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

[S11] Authorization Cheat Sheet

OWASP. Referência para autorização no servidor, negação por padrão e menor privilégio.

Fonte: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[S12] Comunicação de Incidente de Segurança

ANPD. Procedimento de comunicação pelo controlador e prazo geral de três dias úteis quando aplicável; página consultada com atualização indicada em 26/08/2026.

Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis

[S13] Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 de maio de 2023

ANPD — acervo do Ministério da Justiça. Bases legais para tratamento de dados de crianças e adolescentes, com prevalência do melhor interesse no caso concreto.

Fonte: https://bibliotecadigital.mj.gov.br/bitstream/1/10215/2/Enunciado_ANPD_2023_1.html

[S14] OpenAPI Specification 3.1.1

OpenAPI Initiative. Referência do contrato de API anexo; não comprova implementação dos endpoints.

Fonte: <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html>

[S15] Next.js documentation

Vercel / Next.js. Referência da opção proposta para aplicação web. Versão de produção deve ser definida e fixada pela equipe.

Fonte: <https://nextjs.org/docs>

[S16] NestJS documentation

NestJS. Referência da opção proposta para backend modular. Validar compatibilidade com a versão de Node.js adotada.

Fonte: <https://docs.nestjs.com/>

[S17] Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet

Presidência da República. Art. 15: guarda de registros de acesso a aplicações nas condições nele descritas; análise de enquadramento do serviço e separação de registros.

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

19.3. Histórico da documentação

Versão	Data	Alteração
1.0	17/09/2026	Consolidação do Nabio Elege em 25 módulos, 200 requisitos funcionais, formulários aprofundados, arquitetura, dados, API inicial, testes e plano de desenvolvimento.

Responsabilidade de manutenção proposta: proprietário do produto e liderança técnica, com revisão jurídica e contábil nos temas pertinentes. Alterações devem registrar motivo, requisitos afetados, compatibilidade e necessidade de migração.

Próxima referência de trabalho: o backlog inicial do kit e os critérios de liberação dos capítulos 15, 16 e 18. Este documento inicia a especificação implementável e deve evoluir com decisões aprovadas e resultados do piloto, sem perder o histórico da versão 1.0.